

# FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS DO KIT



Kit Nome Do Produto PLATELIA CANDIDA Ag Plus, 96 Tests

Kit Número(s) de catálogo 62784

Data de revisão 29-out-2024

## Conteúdo do kit

| Número(s) de catálogo      | Nome Do Produto                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 620585                     | R9 - Chromogen TMB, 28 mL                       |
| 7360J, 5180U, 7361H, 7337Z | R10 - Stopping Solution, 28 mL                  |
| 7361A, 7360S, 7360Z        | R2 - Concentrated washing solution (20X), 70 mL |
| 6298B                      | R1 - Microplate                                 |
| 6398C                      | R3 - Calibrator 0,2 ml                          |
| 6398D                      | R4a - Calibrator 62,5, 2 ml                     |
| 6398E                      | R4b - Calibrator 125, 2 ml                      |
| 6398F                      | R4c - Calibrator 250, 2 ml                      |
| 6398G                      | R4d - Calibrator 500, 2 ml                      |
| 6398H                      | R5 - Positive Control, 1.5 ml                   |
| 6398J                      | R6 - Conjugate, 17 ml                           |
| 6398L                      | R7 - Sample Treatment Solution, 10.5 ml         |
| 6298U                      | R0 - Negative Control, 1.5 ml                   |



# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Data de revisão 30-set-2024

Número da Revisão 1.4

## SEÇÃO 1: Identificação

### Identificação do produto

**Nome Do Produto** R9 - Chromogen TMB, 28 mL

### Outros meios de identificação

**Substância/mistura pura** Mistura

**Número(s) de catálogo** 620585

### Uso recomendado e restrições de uso do produto químico

**Uso recomendado** Restrito a usuários profissionais Diagnóstico "in vitro"

**Restrições de uso** Nenhuma informação disponível.

### Detalhes do fornecedor sobre os dados de segurança

#### Sede da empresa

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA.

#### Fabricante

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

#### Pessoa Jurídica / Endereço de Contato

Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda  
Rua Alfredo Albano da Costa, 100, Salas, 1, 2 e 3  
Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira  
Lagoa Santa - MG - Brasil - CEP: 33240-095

#### Serviço técnico

4003-0399 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
e 0800-880-0092 (Outras Localidades)  
suportecientifico@bio-rad.com

### Número do telefone de emergência

**Número do telefone de emergência 24 horas** CHEMTREC Brasil: 55-1143491359  
e 0800 892 0479

## SEÇÃO 2: Identificação de perigos

### Classificação do GHS

Classificação GHS da ONU de acordo com a ABNT NBR 14725.

Não classificado como perigoso conforme GHS da ONU.

### Elementos de rotulagem

#### Frases de perigo

Não classificado como perigoso conforme GHS da ONU.

### Outras informações

Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes****Substância**

Não se aplica.

**Mistura****SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros****Descrição de medidas de primeiros socorros**

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inalação             | Inalação: Se for inalado ou se houver suspeita de exposição: Remova-o para o ar livre.                                                    |
| Contato com os olhos | Enxague completamente, com bastante água, por pelo menos 15 minutos, levantando as pálpebras inferiores e superiores. Consulte um médico. |
| Contato com a pele   | Lave a pele com água e sabão.                                                                                                             |
| Ingestão             | Enxágue a boca.                                                                                                                           |

**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Sintomas             | Nenhuma informação disponível. |
| Efeitos da Exposição | Nenhuma informação disponível. |

**Indicação de qualquer atenção médica imediata e o tratamento especial necessário**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Notas para o médico | Tratar de forma sintomática. |
|---------------------|------------------------------|

**SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio**

|                                                                                      |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meios de Extinção Apropriados                                                        | Use medidas de extinção apropriadas para as circunstâncias locais e o ambiente ao redor.                                                                        |
| Meios de extinção não recomendados:                                                  | Não espalhe o material derramado com jatos de água sob pressão.                                                                                                 |
| Perigos específicos provenientes do produto                                          | Nenhuma informação disponível.                                                                                                                                  |
| Propriedades explosivas                                                              |                                                                                                                                                                 |
| Sensibilidade a descargas eletrostáticas                                             | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| Sensibilidade a impactos mecânicos                                                   | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| Equipamentos de proteção e precauções especiais para a equipe de combate a incêndios | Os bombeiros devem usar equipamento autônomo de respiração e o vestuário de proteção para combate a incêndio completo. Usar equipamento de proteção individual. |

**SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento****Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Precauções pessoais | Verifique se a ventilação é adequada. |
|---------------------|---------------------------------------|

**Para o pessoal do serviço de emergência** Precauções Pessoais: Use a proteção pessoal recomendada na Seção 8.

#### Precauções ao meio ambiente

**Precauções ao meio ambiente** Veja a seção 12 para obter informações ecológicas adicionais.

#### Métodos e materiais para a contenção e limpeza

**Métodos para contenção** Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo.

**Métodos para limpeza** Colete e transfira para recipientes devidamente rotulados.

**Prevenção de perigos secundários** Limpe objetos e áreas contaminadas cuidadosamente observando as regulamentações ambientais.

#### Referência a outras seções

**Referência a outras seções** Consulte a seção 8 para mais informações. Consulte a seção 13 para mais informações.

## **SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento**

#### Precauções para manuseio seguro

**Precauções para manuseio seguro** Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

#### Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

**Condições de armazenagem** Armazene de acordo com as instruções do produto e do rótulo.

**Materiais incompatíveis** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

## **SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual**

**Diretrizes sobre exposição** Este produto, no estado em que é fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites de exposição ocupacional estabelecidos pelos órgãos regulatórios específicos da região

**Limites biológicos de exposição ocupacional** Este produto, como fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites biológicos estabelecidos pelos órgãos normativos específicos da região

#### Controle de exposição e proteção individual

**Controles de engenharia** Duchas  
Estações de lavagem dos olhos  
Sistemas de ventilação.

#### Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

**Proteção ocular/facial** Proteção ocular/facial apropriada deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local.

**Proteção da pele e do corpo** Proteção apropriada da pele e do corpo deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local.

**Proteção das mãos** Proteção apropriada das mãos deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local.

**Proteção respiratória** Proteção respiratória apropriada deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local. Se os limites de exposição forem ultrapassados ou se houver irritação, pode-se requerer ventilação e evacuação.

**Considerações gerais sobre higiene** Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

**Controles de exposição ambiental** Nenhuma informação disponível.

## SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

### Informação baseada nas propriedades físicas e químicas

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>  | Líquido                       |
| <b>Cor</b>            | amarelo claro                 |
| <b>Odor</b>           | Inodoro                       |
| <b>Limite de odor</b> | Nenhuma informação disponível |

### Outras informações

| <u>Propriedades</u>                                           | <u>Valores</u>                | <u>Anotações • Método</u>     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Ponto de fusão / ponto de congelamento</b>                 | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>intervalo de ebulição</b>                                  | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Inflamabilidade</b>                                        | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Limite de Inflamabilidade no Ar</b>                        |                               | Nenhum conhecido              |
| <b>Limite superior de inflamabilidade ou de explosividade</b> | Não há dados disponíveis      |                               |
| <b>Limite inferior de inflamabilidade ou de explosividade</b> | Não há dados disponíveis      |                               |
| <b>Ponto de fulgor</b>                                        | Não há dados disponíveis      |                               |
| <b>Temperatura de autoignição</b>                             | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Temperatura de decomposição</b>                            |                               | Nenhum conhecido              |
| <b>pH</b>                                                     | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>pH (como solução aquosa)</b>                               | Não há dados disponíveis      | Nenhuma informação disponível |
| <b>Viscosidade cinemática</b>                                 | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Viscosidade dinâmica</b>                                   | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Solubilidade em água</b>                                   | Miscível na água              |                               |
| <b>Solubilidade(s)</b>                                        | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Coefficiente de partição</b>                               | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Pressão de vapor</b>                                       | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Densidade relativa</b>                                     | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Densidade aparente</b>                                     | Não há dados disponíveis      |                               |
| <b>Densidade do líquido</b>                                   | Não há dados disponíveis      |                               |
| <b>Densidade relativa do vapor</b>                            | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Características das partículas</b>                         |                               |                               |
| <b>Tamanho das partículas</b>                                 | Nenhuma informação disponível |                               |
| <b>Granulometria das partículas</b>                           | Nenhuma informação disponível |                               |

**Outras características de segurança**  
Nenhuma informação disponível

## SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### Reatividade

**Reatividade** Nenhuma informação disponível.

**Sensibilidade a descargas eletrostáticas** Nenhum.

**Sensibilidade a impactos mecânicos** Nenhum.

**Estabilidade química**

**Estabilidade** Estável sob condições normais.

**Possibilidade de reações perigosas**

**Possibilidade de reações perigosas** Nenhuma sob processamento normal.

**Condições a evitar**

**Condições a evitar** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**Materiais incompatíveis**

**Materiais incompatíveis** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**Produtos de decomposição perigosa**

**Produtos de decomposição perigosa** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**SEÇÃO 11: Informações toxicológicas****Informações sobre vias de exposição prováveis****Informações do produto**

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inalação</b>             | Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. |
| <b>Contato com os olhos</b> | Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. |
| <b>Contato com a pele</b>   | Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. |
| <b>Ingestão</b>             | Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. |

**Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>Sintomas</b> | Nenhuma informação disponível. |
|-----------------|--------------------------------|

**Toxicidade aguda****Medidas numéricas de toxicidade****Efeitos imediatos e tardios e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada**

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Corrosão/irritação da pele</b> | Nenhuma informação disponível. |
|-----------------------------------|--------------------------------|

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lesões oculares graves/irritação ocular</b> | Nenhuma informação disponível. |
|------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Sensibilização respiratória ou à pele</b> | Nenhuma informação disponível. |
|----------------------------------------------|--------------------------------|

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Mutagenicidade em células germinativas</b> | Nenhuma informação disponível. |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Carcinogenicidade</b> | Nenhuma informação disponível. |
|--------------------------|--------------------------------|

|                                                              |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Toxicidade à reprodução                                      | Nenhuma informação disponível. |
| Efeitos tóxicos no desenvolvimento                           | Nenhuma informação disponível. |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única    | Nenhuma informação disponível. |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida | Nenhuma informação disponível. |
| Efeitos sobre órgãos- alvo                                   | Nenhuma informação disponível. |
| Efeitos neurológicos                                         | Nenhuma informação disponível. |
| Perigo por aspiração                                         | Nenhuma informação disponível. |

## SEÇÃO 12: Informações ecológicas

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ecotoxicidade                  | O impacto ambiental deste produto não foi plenamente investigado. |
| Persistência e degradabilidade | Nenhuma informação disponível.                                    |
| Mobilidade                     | Nenhuma informação disponível.                                    |
| Bioacumulação                  | Não existem dados para este produto.                              |
| Outros efeitos adversos        | Nenhuma informação disponível.                                    |

## SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final

|                                          |                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lixo de resíduos/produtos não utilizados | Descarte de acordo com as regulamentações locais. Os resíduos devem ser dispostos de acordo com a legislação ambiental. |
| Embalagem contaminada                    | Não reutilize recipientes vazios.                                                                                       |

## SEÇÃO 14: Informação sobre transporte

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <u>IMDG</u> | Não regulamentado. |
| <u>IATA</u> | Não regulamentado. |
| <u>ANTT</u> | Não regulamentado  |

## SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações

### Regulamentações/legislações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para substâncias ou misturas

#### Brasil

Consulte a seção 8 para verificar os parâmetros nacionais de controle de exposição

**Regulamentações Internacionais**

**Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio** Não se aplica

**Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes** Não se aplica

**Convenção de Roterdã** Não se aplica

**Estoques Internacionais** Entre em contato com o fornecedor para obter o status de conformidade de inventário

**SEÇÃO 16: Outras informações****Legenda das abreviaturas e acrônimos usadas na ficha com dados de segurança****Legenda**

SVHC: Substâncias de interesse muito alto para autorização:

PBT: Substâncias Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas (PBT)

mPmB: Substâncias químicas muito persistentes e muito bioacumulativas (mPmB)

STOT: Toxicidade para órgão-alvo específico

ETA: Estimativa de toxicidade aguda

CL50: Concentração letal 50%

DL50: Dose Letal 50%

**Legenda Seção 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

|      |                                |      |                                             |
|------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|
| TWA  | TWA (média ponderada no tempo) | STEL | STEL (Limite de Exposição de Curta Duração) |
| Teto | Valor do limite máximo         | Sk*  | Designação da Pele                          |

**Principais referências da literatura e fontes dos dados usados para compilar a FISPQ**

Agência para o Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)

Banco de dados ChemView da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA)

Agência de Proteção Ambiental

Nível(is) de Exposição Aguda Orientação (AEGL(s))

Lei Federal sobre Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Substâncias químicas de alto volume de produção da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Revista de Pesquisas Alimentares (Food Research Journal)

Banco de dados de substâncias perigosas

Base de Dados Internacional de Informações Uniformizadas sobre Substâncias Químicas (IUCLID)

Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliação (NITE)

Programa Nacional de Avaliação e Notificação de Produtos Químicos Industriais da Austrália (NICNAS)

NIOSH (Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional)

ChemID Plus da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM CIP)

Banco de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA (NLM PUBMED)

Programa toxicológico nacional (NTP) dos EUA

Banco de dados de informações e classificação de produtos químicos da Nova Zelândia (CCID)

Publicações de saúde, segurança e meio ambiente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

Programa para compostos químicos com alto volume de produção da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico

Conjunto de dados de informações de avaliação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento

Organização Mundial de Saúde

**Preparado por** Bio-Rad Laboratories, Saúde Ambiental e Segurança.

**Data de revisão** 30-set-2024

**Nota de revisão** Alterações significativas na ficha de dados de segurança. Revisar todas as seções.

**Isenção de Responsabilidade**

Até onde nos é dado saber, as informações contidas nesta ficha com dados de segurança estavam corretas na data de sua publicação. As informações aqui fornecidas tem o propósito único de orientar o manuseio, utilização, processamento,



armazenamento, transporte, disposição e lançamento seguros do produto, não devendo ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. Estas informações relacionam-se somente ao material específico aqui designado, e podem não ser válidas se esse material for utilizado em combinação com outros materiais ou em outros processos, exceto se especificado de outra forma no texto

**Fim da ficha com dados de segurança**



# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Data de revisão 09-ago-2024

Número da Revisão 2.2

## SEÇÃO 1: Identificação

### Identificação do produto

Nome Do Produto R10 - Stopping Solution, 28 mL

### Outros meios de identificação

ONU/ID nº UN2796

Substância/mistura pura Mistura

Número(s) de catálogo 7360J, 5180U, 7361H, 7337Z

### Uso recomendado e restrições de uso do produto químico

Uso recomendado Diagnóstico "in vitro" Restrito a usuários profissionais

Restrições de uso Nenhuma informação disponível.

### Detalhes do fornecedor sobre os dados de segurança

#### Sede da empresa

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA.

#### Fabricante

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

#### Pessoa Jurídica / Endereço de Contato

Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda  
Rua Alfredo Albano da Costa, 100, Salas, 1, 2 e 3  
Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira  
Lagoa Santa - MG - Brasil - CEP: 33240-095

#### Serviço técnico

4003-0399 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
e 0800-880-0092 (Outras Localidades)  
suportecientifico@bio-rad.com

### Número do telefone de emergência

Número do telefone de emergência 24 horas CHEMTREC Brasil: 55-1143491359  
e 0800 892 0479

## SEÇÃO 2: Identificação de perigos

### Classificação do GHS

Classificação GHS da ONU de acordo com a ABNT NBR 14725.

Corrosão/irritação da pele

Categoria 1

### Elementos de rotulagem



#### Palavra de advertência

Perigo

**Frases de perigo**

Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

**Frases de precaução - Prevenção**

Não inale poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

Lave cuidadosamente o rosto, as mãos e qualquer parte da pele exposta após o manuseio.

Use luvas/roupas de proteção e proteção para os olhos e a face.

**Frases de precaução - Resposta**

Ligue imediatamente para um CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS ou um médico.

Ligue imediatamente para um CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS ou um médico.

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água [ou tome uma ducha].

Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.

EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

Ligue imediatamente para um CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS ou um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque vômito.

**Frases de precaução - Disposição**

Descarte o conteúdo/recipientes de acordo com as regulamentações locais, estaduais, nacionais e internacionais aplicáveis.

**Outras informações**

Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes****Substância**

Não se aplica.

**Mistura**

| Nome químico    | CAS No.   | Peso-% |
|-----------------|-----------|--------|
| Ácido sulfúrico | 7664-93-9 | 4.8    |

**SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros****Descrição de medidas de primeiros socorros****Orientação geral**

É necessário procurar auxílio médico imediatamente. Mostre esta ficha com dados de segurança ao médico presente.

**Inalação**

Inalação: Se for inalado ou se houver suspeita de exposição: Remova-o para o ar livre. Se a respiração parar, administre respiração artificial. Procure atendimento médico imediatamente. Não utilize o método boca a boca se a vítima ingeriu ou inalou a substância; administre respiração artificial com a ajuda de uma máscara de bolso equipada com uma válvula de fluxo unidirecional ou outro dispositivo respiratório médico adequado. Se a respiração estiver difícil, pessoal treinado deve administrar oxigênio. Edema pulmonar retardado pode ocorrer. Consulte imediatamente um médico.

**Contato com os olhos**

Enxágue imediatamente com água em abundância, inclusive sob as pálpebras, durante 15 minutos pelo menos. Mantenha os olhos bem abertos ao enxaguar. Não esfregue a área afetada. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Consulte imediatamente um médico.

**Contato com a pele**

Lave imediatamente com água e sabão em abundância enquanto remove todas as roupas e calçados contaminados. Consulte imediatamente um médico.

**Ingestão** NÃO provoque vômito. Enxágue a boca. Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Consulte imediatamente um médico.

**Proteção para o prestador de socorros** Certifique-se de que os profissionais de saúde estejam cientes dos materiais envolvidos, tomem precauções para se proteger e evitar que a contaminação se espalhe. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Evite o contato direto com a pele. Use uma barreira para administrar respiração boca-a-boca. Use vestimenta de proteção individual (consulte a seção 8).

#### **Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios**

**Sintomas** Sensação de queimação.

**Efeitos da Exposição** Nenhuma informação disponível.

#### **Indicação de qualquer atenção médica imediata e o tratamento especial necessário**

**Notas para o médico** O produto é um material corrosivo. O uso de lavagem gástrica ou êmese é contraindicado. Deve-se investigar uma possível perfuração do estômago ou esôfago. Não administre antídotos químicos. Pode ocorrer asfixia decorrente de edema glótico. Pode ocorrer uma queda acentuada da pressão arterial, com estertor úmido, esputo espumoso e pressão de pulso elevada.

### **SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio**

**Meios de Extinção Apropriados** Use medidas de extinção apropriadas para as circunstâncias locais e o ambiente ao redor.

**Meios de extinção não recomendados:** Não espalhe o material derramado com jatos de água sob pressão.

**Perigos específicos provenientes do produto** O produto causa queimadura nos olhos, pele e membranas mucosas. A decomposição térmica pode liberar gases e vapores irritantes.

**Propriedades explosivas**  
**Sensibilidade a descargas eletrostáticas** Nenhum.  
**Sensibilidade a impactos mecânicos** Nenhum.

**Equipamentos de proteção e precauções especiais para a equipe de combate a incêndios** Os bombeiros devem usar equipamento autônomo de respiração e o vestuário de proteção para combate a incêndio completo. Usar equipamento de proteção individual.

### **SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento**

#### **Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

**Precauções pessoais** Atenção! Material corrosivo. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Verifique se a ventilação é adequada. Use o equipamento de proteção individual exigido. Evacue o pessoal para áreas seguras. Mantenha as pessoas longe de derramamentos/vazamentos e a montante do vento.

**Outras informações** Consulte as medidas de proteção listadas nas seções 7 e 8.

**Para o pessoal do serviço de emergência** Precauções Pessoais: Use a proteção pessoal recomendada na Seção 8.

#### **Precauções ao meio ambiente**

**Precauções ao meio ambiente** Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo. Não deve ser liberado no meio ambiente. Não permita que penetre no solo/subsolo. Evite que o produto entre em

ralos.

### Métodos e materiais para a contenção e limpeza

|                                         |                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos para contenção</b>           | Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo.                              |
| <b>Métodos para limpeza</b>             | Colete e transfira para recipientes devidamente rotulados.                                  |
| <b>Prevenção de perigos secundários</b> | Limpe objetos e áreas contaminadas cuidadosamente observando as regulamentações ambientais. |

### Referência a outras seções

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referência a outras seções</b> | Consulte a seção 8 para mais informações. Consulte a seção 13 para mais informações. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## **SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento**

### Precauções para manuseio seguro

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções para manuseio seguro</b> | Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento de proteção respiratória. Manuseie o produto somente em sistemas fechados ou providencie exaustão apropriada. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condições de armazenagem</b> | Mantenha os recipientes firmemente fechados em local seco, fresco e bem ventilado. Proteja da umidade. Armazene em local fechado à chave. Manter fora do alcance das crianças. Armazene afastado de outros materiais. Armazene de acordo com as instruções do produto e do rótulo. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Materiais incompatíveis</b> | Ácidos. Bases. Agente oxidante. |
|--------------------------------|---------------------------------|

## **SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual**

### Diretrizes sobre exposição

| Nome químico                 | Brasil                                  | TLV da ACGIH                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ácido sulfúrico<br>7664-93-9 | TWA: 8 ppm<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> thoracic particulate matter |

|                                                    |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Limites biológicos de exposição ocupacional</b> | Este produto, como fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites biológicos estabelecidos pelos órgãos normativos específicos da região |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Controle de exposição e proteção individual

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Controles de engenharia</b> | Duchas<br>Estações de lavagem dos olhos<br>Sistemas de ventilação. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

### Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

|                                    |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proteção ocular/facial</b>      | Óculos de segurança ampla visão. Escudo de proteção para o rosto.                                                                                                                    |
| <b>Proteção da pele e do corpo</b> | Usar vestuário de proteção adequado. Roupas de manga comprida. Avental resistente a produtos químicos.                                                                               |
| <b>Proteção das mãos</b>           | Usar luvas adequadas. Luvas impermeáveis.                                                                                                                                            |
| <b>Proteção respiratória</b>       | Proteção respiratória apropriada deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição |

local. Se os limites de exposição forem ultrapassados ou se houver irritação, pode-se requerer ventilação e evacuação.

**Considerações gerais sobre higiene** Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Usar luvas e equipamento de proteção para os olhos /face adequados. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Retire e lave roupas e luvas contaminadas, incluindo o lado interno, antes de reutilizar. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Recomenda-se limpeza regular dos equipamentos, da área de trabalho e das roupas. Lave as mãos antes dos intervalos e imediatamente após manusear o produto.

**Controles de exposição ambiental** Nenhuma informação disponível.

## SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

### Informação baseada nas propriedades físicas e químicas

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Estado físico  | Líquido                       |
| Cor            | Incolor                       |
| Odor           | Baixo                         |
| Limite de odor | Nenhuma informação disponível |

### Outras informações

| <u>Propriedades</u>                                    | <u>Valores</u>                | <u>Anotações • Método</u>     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ponto de fusão / ponto de congelamento                 | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| intervalo de ebulição                                  | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Inflamabilidade                                        | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Limite de Inflamabilidade no Ar                        |                               | Nenhum conhecido              |
| Limite superior de inflamabilidade ou de explosividade | Não há dados disponíveis      |                               |
| Limite inferior de inflamabilidade ou de explosividade | Não há dados disponíveis      |                               |
| Ponto de fulgor                                        | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Temperatura de autoignição                             | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Temperatura de decomposição                            |                               | Nenhum conhecido              |
| pH                                                     | < 2                           |                               |
| pH (como solução aquosa)                               | Não há dados disponíveis      | Nenhuma informação disponível |
| Viscosidade cinemática                                 | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Viscosidade dinâmica                                   | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Solubilidade em água                                   | Miscível na água              |                               |
| Solubilidade(s)                                        | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Coefficiente de partição                               | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Pressão de vapor                                       | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Densidade relativa                                     | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Densidade aparente                                     | Não há dados disponíveis      |                               |
| Densidade do líquido                                   | Não há dados disponíveis      |                               |
| Densidade relativa do vapor                            | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Características das partículas                         |                               |                               |
| Tamanho das partículas                                 | Nenhuma informação disponível |                               |
| Granulometria das partículas                           | Nenhuma informação disponível |                               |

### Outras características de segurança

Nenhuma informação disponível

## SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### Reatividade

**Reatividade** Nenhuma informação disponível.

**Sensibilidade a descargas** Nenhum.

eletrostáticas

Sensibilidade a impactos mecânicos Nenhum.

#### Estabilidade química

Estabilidade Estável sob condições normais.

#### Possibilidade de reações perigosas

Possibilidade de reações perigosas Nenhuma sob processamento normal.

#### Condições a evitar

Condições a evitar Exposição ao ar ou a umidade durante períodos de tempo prolongados.

#### Materiais incompatíveis

Materiais incompatíveis Ácidos. Bases. Agente oxidante.

#### Produtos de decomposição perigosa

Produtos de decomposição perigosa Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

### **SEÇÃO 11: Informações toxicológicas**

#### Informações sobre vias de exposição prováveis

##### Informações do produto

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inalação             | Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. Corrosivo, se inalado (com base nos componentes). A inalação de fumos/gases corrosivos pode causar tosse, sufocação, dor de cabeça, tontura e fraqueza por várias horas. Edema pulmonar pode ocorrer com pressão no pulmão, dificuldade respiratória, pele azulada, queda da pressão sanguínea e aumento do batimento cardíaco. Substâncias corrosivas inaladas podem levar a um edema tóxico dos pulmões. Um edema pulmonar pode ser fatal.                                                           |
| Contato com os olhos | Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. Provoca lesões oculares graves (com base nos componentes). Corrosivo para os olhos; pode provocar danos sérios, incluindo cegueira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contato com a pele   | Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. Corrosivo (com base nos componentes). Provoca queimaduras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ingestão             | Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. Provoca queimaduras (com base nos componentes). A ingestão causa queimaduras dos tratos digestivo superior e respiratório. Pode causar dor grave de queimadura na boca e no estômago com vômito e diarreia de sangue escuro. A pressão sanguínea pode cair. Pode-se ver manchas marrons ou amarelas em volta da boca. Inchaço da garganta pode causar dificuldade respiratória e sufocação. Pode provocar danos aos pulmões se ingerido. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. |

#### Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

Sintomas Vermelhidão. Queimação. Pode causar cegueira. Tosse e/ou chiado no peito.

#### Toxicidade aguda

##### Medidas numéricas de toxicidade

Nenhuma informação disponível

|              |            |              |               |
|--------------|------------|--------------|---------------|
| Nome químico | DL 50 oral | DL50 dérmica | Inalação CL50 |
|--------------|------------|--------------|---------------|

|                 |                      |   |                          |
|-----------------|----------------------|---|--------------------------|
| Ácido sulfúrico | = 2140 mg/kg ( Rat ) | - | = 0.375 mg/L ( Rat ) 4 h |
|-----------------|----------------------|---|--------------------------|

**Efeitos imediatos e tardios e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada**

**Corrosão/irritação da pele** Classificação com base nos dados disponíveis para os ingredientes. Provoca queimaduras.

**Lesões oculares graves/irritação ocular** Classificação com base nos dados disponíveis para os ingredientes. Risco de graves lesões oculares.

**Sensibilização respiratória ou à pele** Nenhuma informação disponível.

**Mutagenicidade em células germinativas** Nenhuma informação disponível.

**Carcinogenicidade**

A tabela abaixo indica se cada agente possui qualquer ingrediente cancerígeno.

| Nome químico    | ACGIH | IARC    |
|-----------------|-------|---------|
| Ácido sulfúrico | A2    | Group 1 |

**Legenda**

**ACGIH (Conferência Americana dos Higienistas Industriais Governamentais)**

A2 - Cancerígeno humano suspeito

**IARC (Agência Internacional para Pesquisas sobre o Câncer)**

Grupo 1 - O agente (mistura) é cancerígeno para humanos

**Toxicidade à reprodução** Nenhuma informação disponível.

**Efeitos tóxicos no desenvolvimento** Nenhuma informação disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única** Nenhuma informação disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida** Nenhuma informação disponível.

**Efeitos sobre órgãos- alvo** Nenhuma informação disponível.

**Efeitos neurológicos** Nenhuma informação disponível.

**Perigo por aspiração** Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 12: Informações ecológicas****Ecotoxicidade**

| Nome químico    | Algas/plantas aquáticas | Peixe                                   | Toxicidade para micro-organismos | Crustáceos |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Ácido sulfúrico | -                       | LC50: >500mg/L (96h, Brachydanio rerio) | -                                | -          |

**Persistência e degradabilidade** Nenhuma informação disponível.



|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Mobilidade              | Nenhuma informação disponível.       |
| Bioacumulação           | Não existem dados para este produto. |
| Outros efeitos adversos | Nenhuma informação disponível.       |

**SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final**

|                                          |                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lixo de resíduos/produtos não utilizados | Descarte de acordo com as regulamentações locais. Os resíduos devem ser dispostos de acordo com a legislação ambiental. |
| Embalagem contaminada                    | Não reuse recipientes vazios.                                                                                           |

**SEÇÃO 14: Informação sobre transporte****IMDG**

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Número ONU ou número de identificação | UN2796                         |
| Nome ONU apropriado para embarque     | ÁCIDO SULFÚRICO                |
| Classe(s) de transporte perigosos     | 8                              |
| Grupo de embalagem                    | II                             |
| Descrição                             | UN2796, ÁCIDO SULFÚRICO, 8, II |
| EmS-Nº                                | F-A, S-B                       |

**IATA**

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Número ONU ou número de identificação | UN2796                                 |
| Nome ONU apropriado para embarque     | Sulphuric acid solution                |
| Classe(s) de transporte perigosos     | 8                                      |
| Grupo de embalagem                    | II                                     |
| Descrição                             | UN2796, Sulphuric acid solution, 8, II |

**ANTT**

Não regulamentado

**SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações****Regulamentações/legislações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para substâncias ou misturas****Brasil**

Consulte a seção 8 para verificar os parâmetros nacionais de controle de exposição

**Regulamentações Internacionais****Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio** Não se aplica**Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes** Não se aplica**Convenção de Roterdã** Não se aplica**Estoques Internacionais** Entre em contato com o fornecedor para obter o status de conformidade de inventário**SEÇÃO 16: Outras informações****Legenda das abreviaturas e acrônimos usadas na ficha com dados de segurança**

Legenda

SVHC: Substâncias de interesse muito alto para autorização:  
PBT: Substâncias Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas (PBT)  
mPmB: Substâncias químicas muito persistentes e muito bioacumulativas (mPmB)  
STOT: Toxicidade para órgão-alvo específico  
ETA: Estimativa de toxicidade aguda  
CL50: Concentração letal 50%  
DL50: Dose Letal 50%

**Legenda Seção 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

|      |                                |      |                                             |
|------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|
| TWA  | TWA (média ponderada no tempo) | STEL | STEL (Limite de Exposição de Curta Duração) |
| Teto | Valor do limite máximo         | Sk*  | Designação da Pele                          |

**Principais referências da literatura e fontes dos dados usados para compilar a FISPQ**

Agência para o Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)  
Banco de dados ChemView da Agência de Proteção Ambiental dos EUA  
Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA)  
Agência de Proteção Ambiental  
Nível(is) de Exposição Aguda Orientação (AEGL(s))  
Lei Federal sobre Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA  
Substâncias químicas de alto volume de produção da Agência de Proteção Ambiental dos EUA  
Revista de Pesquisas Alimentares (Food Research Journal)  
Banco de dados de substâncias perigosas  
Base de Dados Internacional de Informações Uniformizadas sobre Substâncias Químicas (IUCLID)  
Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliação (NITE)  
Programa Nacional de Avaliação e Notificação de Produtos Químicos Industriais da Austrália (NICNAS)  
NIOSH (Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional)  
ChemID Plus da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM CIP)  
Banco de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA (NLM PUBMED)  
Programa toxicológico nacional (NTP) dos EUA  
Banco de dados de informações e classificação de produtos químicos da Nova Zelândia (CCID)  
Publicações de saúde, segurança e meio ambiente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
Programa para compostos químicos com alto volume de produção da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
Conjunto de dados de informações de avaliação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento  
Organização Mundial de Saúde

**Preparado por** Bio-Rad Laboratories, Saúde Ambiental e Segurança.

**Data de revisão** 09-ago-2024

**Nota de revisão** Alterações significativas na ficha de dados de segurança. Revisar todas as seções.

**Isenção de Responsabilidade**

Até onde nos é dado saber, as informações contidas nesta ficha com dados de segurança estavam corretas na data de sua publicação. As informações aqui fornecidas tem o propósito único de orientar o manuseio, utilização, processamento, armazenamento, transporte, disposição e lançamento seguros do produto, não devendo ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. Estas informações relacionam-se somente ao material específico aqui designado, e podem não ser válidas se esse material for utilizado em combinação com outros materiais ou em outros processos, exceto se especificado de outra forma no texto

**Fim da ficha com dados de segurança**



# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Data de revisão 18-out-2024

Número da Revisão 1.5

## SEÇÃO 1: Identificação

### Identificação do produto

**Nome Do Produto** R2 - Concentrated washing solution (20X), 70 mL

### Outros meios de identificação

**Substância/mistura pura** Mistura

**Número(s) de catálogo** 7361A, 7360S, 7360Z

### Uso recomendado e restrições de uso do produto químico

**Uso recomendado** Diagnóstico "in vitro" Restrito a usuários profissionais

**Restrições de uso** Nenhuma informação disponível.

### Detalhes do fornecedor sobre os dados de segurança

#### Sede da empresa

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA.

#### Fabricante

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

#### Pessoa Jurídica / Endereço de Contato

Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda  
Rua Alfredo Albano da Costa, 100, Salas, 1, 2 e 3  
Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira  
Lagoa Santa - MG - Brasil - CEP: 33240-095

#### Serviço técnico

4003-0399 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
e 0800-880-0092 (Outras Localidades)  
suportecientifico@bio-rad.com

### Número do telefone de emergência

**Número do telefone de emergência 24 horas** CHEMTREC Brasil: 55-1143491359  
e 0800 892 0479

## SEÇÃO 2: Identificação de perigos

### Classificação do GHS

Classificação GHS da ONU de acordo com a ABNT NBR 14725.

Não classificado como perigoso conforme GHS da ONU.

### Elementos de rotulagem

#### Frases de perigo

Não classificado como perigoso conforme GHS da ONU.

### Outras informações

Nenhuma informação disponível.

SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes

Substância

Não se aplica.

Mistura

| Nome químico     | CAS No.   | Peso-% |
|------------------|-----------|--------|
| Sodium chloride  | 7647-14-5 | 25.5   |
| Ácido clorídrico | 7647-01-0 | 0.6    |

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros

Descrição de medidas de primeiros socorros

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inalação             | Inalação: Se for inalado ou se houver suspeita de exposição: Remova-o para o ar livre.                                                    |
| Contato com os olhos | Enxague completamente, com bastante água, por pelo menos 15 minutos, levantando as pálpebras inferiores e superiores. Consulte um médico. |
| Contato com a pele   | Lave a pele com água e sabão.                                                                                                             |
| Ingestão             | Enxágue a boca.                                                                                                                           |

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sintomas             | O contato prolongado pode causar vermelhidão e irritação. |
| Efeitos da Exposição | Nenhuma informação disponível.                            |

Indicação de qualquer atenção médica imediata e o tratamento especial necessário

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Notas para o médico | Tratar de forma sintomática. |
|---------------------|------------------------------|

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

|                                                                                      |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meios de Extinção Apropriados                                                        | Use medidas de extinção apropriadas para as circunstâncias locais e o ambiente ao redor.                                                                        |
| Meios de extinção não recomendados:                                                  | Não espalhe o material derramado com jatos de água sob pressão.                                                                                                 |
| Perigos específicos provenientes do produto                                          | Nenhuma informação disponível.                                                                                                                                  |
| Propriedades explosivas                                                              |                                                                                                                                                                 |
| Sensibilidade a descargas eletrostáticas                                             | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| Sensibilidade a impactos mecânicos                                                   | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| Equipamentos de proteção e precauções especiais para a equipe de combate a incêndios | Os bombeiros devem usar equipamento autônomo de respiração e o vestuário de proteção para combate a incêndio completo. Usar equipamento de proteção individual. |

SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

**Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

**Precauções pessoais** Verifique se a ventilação é adequada.

**Para o pessoal do serviço de emergência** Precauções Pessoais: Use a proteção pessoal recomendada na Seção 8.

**Precauções ao meio ambiente**

**Precauções ao meio ambiente** Veja a seção 12 para obter informações ecológicas adicionais.

**Métodos e materiais para a contenção e limpeza**

**Métodos para contenção** Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo.

**Métodos para limpeza** Colete e transfira para recipientes devidamente rotulados.

**Prevenção de perigos secundários** Limpe objetos e áreas contaminadas cuidadosamente observando as regulamentações ambientais.

**Referência a outras seções**

**Referência a outras seções** Consulte a seção 8 para mais informações. Consulte a seção 13 para mais informações.

**SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento****Precauções para manuseio seguro**

**Precauções para manuseio seguro** Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

**Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**

**Condições de armazenagem** Armazene de acordo com as instruções do produto e do rótulo.

**Materiais incompatíveis** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual****Diretrizes sobre exposição**

| Nome químico                  | Brasil                                           | TLV da ACGIH   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Ácido clorídrico<br>7647-01-0 | Ceiling: 4 ppm<br>Ceiling: 5.5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2 ppm |

**Limites biológicos de exposição ocupacional** Este produto, como fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites biológicos estabelecidos pelos órgãos normativos específicos da região

**Controle de exposição e proteção individual**

**Controles de engenharia** Duchas  
Estações de lavagem dos olhos  
Sistemas de ventilação.

**Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual**

**Proteção ocular/facial** Use óculos de segurança com proteção lateral.

**Proteção da pele e do corpo** Usar vestuário de proteção adequado.

**Proteção das mãos** Usar luvas adequadas.

**Proteção respiratória**

Proteção respiratória apropriada deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local. Se os limites de exposição forem ultrapassados ou se houver irritação, pode-se requerer ventilação e evacuação.

**Considerações gerais sobre higiene** Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

**Controles de exposição ambiental** Nenhuma informação disponível.

## SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

### Informação baseada nas propriedades físicas e químicas

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Estado físico  | Líquido                       |
| Cor            | Incolor                       |
| Odor           | Inodoro                       |
| Limite de odor | Nenhuma informação disponível |

### Outras informações

| <u>Propriedades</u>                                    | <u>Valores</u>                | <u>Anotações • Método</u>     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ponto de fusão / ponto de congelamento                 | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Intervalo de ebulição                                  | 100 °C                        |                               |
| Inflamabilidade                                        | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Limite de Inflamabilidade no Ar                        |                               | Nenhum conhecido              |
| Limite superior de inflamabilidade ou de explosividade | Não há dados disponíveis      |                               |
| Limite inferior de inflamabilidade ou de explosividade | Não há dados disponíveis      |                               |
| Ponto de fulgor                                        | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Temperatura de autoignição                             | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Temperatura de decomposição                            |                               | Nenhum conhecido              |
| pH                                                     | 7.4                           |                               |
| pH (como solução aquosa)                               | Não há dados disponíveis      | Nenhuma informação disponível |
| Viscosidade cinemática                                 | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Viscosidade dinâmica                                   | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Solubilidade em água                                   | Miscível na água              |                               |
| Solubilidade(s)                                        | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Coefficiente de partição                               | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Pressão de vapor                                       | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Densidade relativa                                     | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Densidade aparente                                     | Não há dados disponíveis      |                               |
| Densidade do líquido                                   | Não há dados disponíveis      |                               |
| Densidade relativa do vapor                            | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Características das partículas                         |                               |                               |
| Tamanho das partículas                                 | Nenhuma informação disponível |                               |
| Granulometria das partículas                           | Nenhuma informação disponível |                               |

### **Outras características de segurança**

Nenhuma informação disponível

## SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### Reatividade

**Reatividade** Nenhuma informação disponível.

**Sensibilidade a descargas eletrostáticas** Nenhum.

**Sensibilidade a impactos mecânicos** Nenhum.

**Estabilidade química**

**Estabilidade** Estável sob condições normais.

**Possibilidade de reações perigosas**

**Possibilidade de reações perigosas** Nenhuma sob processamento normal.

**Condições a evitar**

**Condições a evitar** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**Materiais incompatíveis**

**Materiais incompatíveis** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**Produtos de decomposição perigosa**

**Produtos de decomposição perigosa**Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**SEÇÃO 11: Informações toxicológicas**

**Informações sobre vias de exposição prováveis**

**Informações do produto**

- Inalação** Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.
- Contato com os olhos** Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.
- Contato com a pele** Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. Provoca irritação moderada à pele.
- Ingestão** Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

**Sintomas relacionados com as caraterísticas físicas, químicas e toxicológicas**

**Sintomas** O contato prolongado pode causar vermelhidão e irritação.

**Toxicidade aguda**

**Medidas numéricas de toxicidade**

Os valores a seguir são calculados com base no capítulo 3.1 do documento da GHS

- Estimativa da toxicidade aguda 11,155.50 mg/kg.
- (ATE) da mistura (oral)
- ATEmix (dérmica) 206,611.60 mg/kg.

| Nome químico     | DL 50 oral              | DL50 dérmica             | Inalação CL50           |
|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Sodium chloride  | = 3550 mg/kg ( Rat )    | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h   |
| Ácido clorídrico | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit )  | = 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Efeitos imediatos e tardios e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada**

- Corrosão/irritação da pele** Classificação com base nos dados disponíveis para os ingredientes. Provoca irritação moderada à pele.
- Lesões oculares graves/irritação** Nenhuma informação disponível.

ocular

Sensibilização respiratória ou à pele Nenhuma informação disponível.

Mutagenicidade em células germinativas Nenhuma informação disponível.

Carcinogenicidade Nenhuma informação disponível.

A tabela abaixo indica se cada agente possui qualquer ingrediente cancerígeno.

| Nome químico     | ACGIH | IARC    |
|------------------|-------|---------|
| Ácido clorídrico | -     | Group 3 |

Legenda  
IARC (Agência Internacional para Pesquisas sobre o Câncer)  
Grupo 3 - Não classificável quanto à carcinogenicidade em seres humanos

Toxicidade à reprodução Nenhuma informação disponível.

Efeitos tóxicos no desenvolvimento Nenhuma informação disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única Nenhuma informação disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida Nenhuma informação disponível.

Efeitos sobre órgãos- alvo Nenhuma informação disponível.

Efeitos neurológicos Nenhuma informação disponível.

Perigo por aspiração Nenhuma informação disponível.

SEÇÃO 12: Informações ecológicas

Ecotoxicidade O impacto ambiental deste produto não foi plenamente investigado.

| Nome químico    | Algas/plantas aquáticas | Peixe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Toxicidade para micro-organismos | Crustáceos                                                                           |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride | -                       | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus | -                                | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |



|  |  |         |  |  |
|--|--|---------|--|--|
|  |  | mykiss) |  |  |
|--|--|---------|--|--|

**Persistência e degradabilidade** Nenhuma informação disponível.

**Mobilidade** Nenhuma informação disponível.

**Bioacumulação** Não existem dados para este produto.

**Outros efeitos adversos** Nenhuma informação disponível.

### SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final

**Lixo de resíduos/produtos não utilizados** Descarte de acordo com as regulamentações locais. Os resíduos devem ser dispostos de acordo com a legislação ambiental.

**Embalagem contaminada** Não reuse recipientes vazios.

### SEÇÃO 14: Informação sobre transporte

**IMDG** Não regulamentado.

**IATA** Não regulamentado.

**ANTT** Não regulamentado

### SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações

#### Regulamentações/legislações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para substâncias ou misturas

##### Brasil

Consulte a seção 8 para verificar os parâmetros nacionais de controle de exposição

##### Regulamentações Internacionais

**Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio** Não se aplica

**Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes** Não se aplica

**Convenção de Roterdã** Não se aplica

**Estoques Internacionais** Entre em contato com o fornecedor para obter o status de conformidade de inventário

### SEÇÃO 16: Outras informações

#### Legenda das abreviaturas e acrônimos usadas na ficha com dados de segurança

##### **Legenda**

SVHC: Substâncias de interesse muito alto para autorização:

PBT: Substâncias Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas (PBT)

mPmB: Substâncias químicas muito persistentes e muito bioacumulativas (mPmB)

STOT: Toxicidade para órgão-alvo específico

ETA: Estimativa de toxicidade aguda

CL50: Concentração letal 50%

DL50: Dose Letal 50%

**Legenda Seção 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

|      |                                |      |                                             |
|------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|
| TWA  | TWA (média ponderada no tempo) | STEL | STEL (Limite de Exposição de Curta Duração) |
| Teto | Valor do limite máximo         | Sk*  | Designação da Pele                          |

**Principais referências da literatura e fontes dos dados usados para compilar a FISPQ**

Agência para o Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)  
Banco de dados ChemView da Agência de Proteção Ambiental dos EUA  
Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA)  
Agência de Proteção Ambiental  
Nível(is) de Exposição Aguda Orientação (AEGL(s))  
Lei Federal sobre Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA  
Substâncias químicas de alto volume de produção da Agência de Proteção Ambiental dos EUA  
Revista de Pesquisas Alimentares (Food Research Journal)  
Banco de dados de substâncias perigosas  
Base de Dados Internacional de Informações Uniformizadas sobre Substâncias Químicas (IUCLID)  
Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliação (NITE)  
Programa Nacional de Avaliação e Notificação de Produtos Químicos Industriais da Austrália (NICNAS)  
NIOSH (Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional)  
ChemID Plus da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM CIP)  
Banco de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA (NLM PUBMED)  
Programa toxicológico nacional (NTP) dos EUA  
Banco de dados de informações e classificação de produtos químicos da Nova Zelândia (CCID)  
Publicações de saúde, segurança e meio ambiente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
Programa para compostos químicos com alto volume de produção da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
Conjunto de dados de informações de avaliação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento  
Organização Mundial de Saúde

**Preparado por** Bio-Rad Laboratories, Saúde Ambiental e Segurança.

**Data de revisão** 18-out-2024

**Nota de revisão** Alterações significativas na ficha de dados de segurança. Revisar todas as seções.

**Isenção de Responsabilidade**

Até onde nos é dado saber, as informações contidas nesta ficha com dados de segurança estavam corretas na data de sua publicação. As informações aqui fornecidas tem o propósito único de orientar o manuseio, utilização, processamento, armazenamento, transporte, disposição e lançamento seguros do produto, não devendo ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. Estas informações relacionam-se somente ao material específico aqui designado, e podem não ser válidas se esse material for utilizado em combinação com outros materiais ou em outros processos, exceto se especificado de outra forma no texto

**Fim da ficha com dados de segurança**



# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Data de revisão 30-mar-2022

Número da Revisão 1

## SEÇÃO 1: Identificação

### Identificação do produto

Nome Do Produto R1 - Microplate

### Outros meios de identificação

Substância/mistura pura Mistura

Número(s) de catálogo 6298B

### Uso recomendado e restrições de uso do produto químico

Uso recomendado Restrito a usuários profissionais Diagnóstico "in vitro"

Restrições de uso Nenhuma informação disponível.

### Detalhes do fornecedor sobre os dados de segurança

#### Sede da empresa

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA.

#### Fabricante

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

#### Pessoa Jurídica / Endereço de Contato

Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda  
Rua Alfredo Albano da Costa, 100, Salas, 1, 2 e 3  
Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira  
Lagoa Santa - MG - Brasil - CEP: 33240-095

#### Serviço técnico

4003-0399 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
e 0800-880-0092 (Outras Localidades)  
suportecientifico@bio-rad.com

### Número do telefone de emergência

Número do telefone de emergência 24 horas CHEMTREC Brasil: 55-1143491359  
e 0800 892 0479

## SEÇÃO 2: Identificação de perigos

### Classificação do GHS

Classificação GHS da ONU de acordo com a ABNT NBR 14725.

Não classificado como perigoso conforme GHS da ONU.

### Elementos de rotulagem

#### Frases de perigo

Não classificado como perigoso conforme GHS da ONU.

### Outras informações

Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes****Substância**

Não se aplica.

**Mistura****SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros****Descrição de medidas de primeiros socorros**

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inalação             | Inalação: Se for inalado ou se houver suspeita de exposição: Remova-o para o ar livre.                                                    |
| Contato com os olhos | Enxague completamente, com bastante água, por pelo menos 15 minutos, levantando as pálpebras inferiores e superiores. Consulte um médico. |
| Contato com a pele   | Lave a pele com água e sabão.                                                                                                             |
| Ingestão             | Enxágue a boca.                                                                                                                           |

**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Sintomas             | Nenhuma informação disponível. |
| Efeitos da Exposição | Nenhuma informação disponível. |

**Indicação de qualquer atenção médica imediata e o tratamento especial necessário**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Notas para o médico | Tratar de forma sintomática. |
|---------------------|------------------------------|

**SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio**

|                                                                                      |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meios de Extinção Apropriados                                                        | Use medidas de extinção apropriadas para as circunstâncias locais e o ambiente ao redor.                                                                        |
| Meios de extinção não recomendados:                                                  | Não espalhe o material derramado com jatos de água sob pressão.                                                                                                 |
| Perigos específicos provenientes do produto                                          | Nenhuma informação disponível.                                                                                                                                  |
| Propriedades explosivas                                                              |                                                                                                                                                                 |
| Sensibilidade a descargas eletrostáticas                                             | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| Sensibilidade a impactos mecânicos                                                   | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| Equipamentos de proteção e precauções especiais para a equipe de combate a incêndios | Os bombeiros devem usar equipamento autônomo de respiração e o vestuário de proteção para combate a incêndio completo. Usar equipamento de proteção individual. |

**SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento****Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Precauções pessoais | Verifique se a ventilação é adequada. |
|---------------------|---------------------------------------|

**Para o pessoal do serviço de emergência** Precauções Pessoais: Use a proteção pessoal recomendada na Seção 8.

#### Precauções ao meio ambiente

**Precauções ao meio ambiente** Veja a seção 12 para obter informações ecológicas adicionais.

#### Métodos e materiais para a contenção e limpeza

**Métodos para contenção** Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo.

**Métodos para limpeza** Colete e transfira para recipientes devidamente rotulados.

**Prevenção de perigos secundários** Limpe objetos e áreas contaminadas cuidadosamente observando as regulamentações ambientais.

#### Referência a outras seções

**Referência a outras seções** Consulte a seção 8 para mais informações. Consulte a seção 13 para mais informações.

## **SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento**

#### Precauções para manuseio seguro

**Precauções para manuseio seguro** Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

#### Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

**Condições de armazenagem** Armazene de acordo com as instruções do produto e do rótulo.

**Materiais incompatíveis** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

## **SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual**

**Diretrizes sobre exposição** Este produto, no estado em que é fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites de exposição ocupacional estabelecidos pelos órgãos regulatórios específicos da região

**Limites biológicos de exposição ocupacional** Este produto, como fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites biológicos estabelecidos pelos órgãos normativos específicos da região

#### Controle de exposição e proteção individual

**Controles de engenharia** Duchas  
Estações de lavagem dos olhos  
Sistemas de ventilação.

#### Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

**Proteção ocular/facial** Proteção ocular/facial apropriada deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local.

**Proteção da pele e do corpo** Proteção apropriada da pele e do corpo deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local.

**Proteção das mãos** Proteção apropriada das mãos deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local.

**Proteção respiratória** Proteção respiratória apropriada deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local. Se os limites de exposição forem ultrapassados ou se houver irritação, pode-se requerer ventilação e evacuação.

**Considerações gerais sobre higiene** Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

**Controles de exposição ambiental** Nenhuma informação disponível.

## SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

### Informação baseada nas propriedades físicas e químicas

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>  | Sólido                        |
| <b>Cor</b>            | Incolor                       |
| <b>Odor</b>           | Inodoro                       |
| <b>Limite de odor</b> | Nenhuma informação disponível |

### Outras informações

| <u>Propriedades</u>                                           | <u>Valores</u>                | <u>Anotações • Método</u>     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Ponto de fusão / ponto de congelamento</b>                 | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>intervalo de ebulição</b>                                  | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Inflamabilidade</b>                                        | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Limite de Inflamabilidade no Ar</b>                        |                               | Nenhum conhecido              |
| <b>Limite superior de inflamabilidade ou de explosividade</b> | Não há dados disponíveis      |                               |
| <b>Limite inferior de inflamabilidade ou de explosividade</b> | Não há dados disponíveis      |                               |
| <b>Ponto de fulgor</b>                                        | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Temperatura de autoignição</b>                             | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Temperatura de decomposição</b>                            |                               | Nenhum conhecido              |
| <b>pH</b>                                                     | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>pH (como solução aquosa)</b>                               | Não há dados disponíveis      | Nenhuma informação disponível |
| <b>Viscosidade cinemática</b>                                 | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Viscosidade dinâmica</b>                                   | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Solubilidade em água</b>                                   | Insolúvel em água             |                               |
| <b>Solubilidade(s)</b>                                        | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Coefficiente de partição</b>                               | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Pressão de vapor</b>                                       | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Densidade relativa</b>                                     | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Densidade aparente</b>                                     | Não há dados disponíveis      |                               |
| <b>Densidade do líquido</b>                                   | Não há dados disponíveis      |                               |
| <b>Densidade relativa do vapor</b>                            | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Características das partículas</b>                         |                               |                               |
| <b>Tamanho das partículas</b>                                 | Nenhuma informação disponível |                               |
| <b>Granulometria das partículas</b>                           | Nenhuma informação disponível |                               |

**Outras características de segurança**  
Nenhuma informação disponível

## SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### Reatividade

**Reatividade** Nenhuma informação disponível.

**Sensibilidade a descargas eletrostáticas** Nenhum.

**Sensibilidade a impactos mecânicos** Nenhum.

**Estabilidade química**

**Estabilidade** Estável sob condições normais.

**Possibilidade de reações perigosas**

**Possibilidade de reações perigosas** Nenhuma sob processamento normal.

**Condições a evitar**

**Condições a evitar** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**Materiais incompatíveis**

**Materiais incompatíveis** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**Produtos de decomposição perigosa**

**Produtos de decomposição perigosa** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**SEÇÃO 11: Informações toxicológicas****Informações sobre vias de exposição prováveis****Informações do produto**

|                             |                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inalação</b>             | Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. |
| <b>Contato com os olhos</b> | Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. |
| <b>Contato com a pele</b>   | Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. |
| <b>Ingestão</b>             | Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. |

**Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| <b>Sintomas</b> | Nenhuma informação disponível. |
|-----------------|--------------------------------|

**Toxicidade aguda****Medidas numéricas de toxicidade**

Nenhuma informação disponível

**Efeitos imediatos e tardios e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada**

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Corrosão/irritação da pele</b> | Nenhuma informação disponível. |
|-----------------------------------|--------------------------------|

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Lesões oculares graves/irritação ocular</b> | Nenhuma informação disponível. |
|------------------------------------------------|--------------------------------|

**Sensibilização respiratória ou à pele** Nenhuma informação disponível.

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Mutagenicidade em células germinativas</b> | Nenhuma informação disponível. |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Carcinogenicidade</b> | Nenhuma informação disponível. |
|--------------------------|--------------------------------|

|                                                                     |                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toxicidade à reprodução</b>                                      | Nenhuma informação disponível. |
| <b>Efeitos tóxicos no desenvolvimento</b>                           | Nenhuma informação disponível. |
| <b>Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única</b>    | Nenhuma informação disponível. |
| <b>Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida</b> | Nenhuma informação disponível. |
| <b>Efeitos sobre órgãos- alvo</b>                                   | Nenhuma informação disponível. |
| <b>Efeitos neurológicos</b>                                         | Nenhuma informação disponível. |
| <b>Perigo por aspiração</b>                                         | Nenhuma informação disponível. |

## SEÇÃO 12: Informações ecológicas

|                                       |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Ecotoxicidade</b>                  | O impacto ambiental deste produto não foi plenamente investigado. |
| <b>Persistência e degradabilidade</b> | Nenhuma informação disponível.                                    |
| <b>Mobilidade</b>                     | Nenhuma informação disponível.                                    |
| <b>Bioacumulação</b>                  | Não existem dados para este produto.                              |
| <b>Outros efeitos adversos</b>        | Nenhuma informação disponível.                                    |

## SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final

|                                                 |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lixo de resíduos/produtos não utilizados</b> | Descarte de acordo com as regulamentações locais. Os resíduos devem ser dispostos de acordo com a legislação ambiental. |
| <b>Embalagem contaminada</b>                    | Não reutilize recipientes vazios.                                                                                       |

## SEÇÃO 14: Informação sobre transporte

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>IMDG</b> | Não regulamentado. |
| <b>IATA</b> | Não regulamentado. |
| <b>ANTT</b> | Não regulamentado  |

## SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações

### Regulamentações/legislações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para substâncias ou misturas

#### Brasil

Consulte a seção 8 para verificar os parâmetros nacionais de controle de exposição



**Regulamentações Internacionais**

**Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio** Não se aplica

**Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes** Não se aplica

**Convenção de Roterdã** Não se aplica

**Estoques Internacionais** Entre em contato com o fornecedor para obter o status de conformidade de inventário

**SEÇÃO 16: Outras informações****Legenda das abreviaturas e acrônimos usadas na ficha com dados de segurança****Legenda**

SVHC: Substâncias de interesse muito alto para autorização:

PBT: Substâncias Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas (PBT)

mPmB: Substâncias químicas muito persistentes e muito bioacumulativas (mPmB)

STOT: Toxicidade para órgão-alvo específico

ETA: Estimativa de toxicidade aguda

CL50: Concentração letal 50%

DL50: Dose Letal 50%

**Legenda Seção 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

|      |                                |      |                                             |
|------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|
| TWA  | TWA (média ponderada no tempo) | STEL | STEL (Limite de Exposição de Curta Duração) |
| Teto | Valor do limite máximo         | Sk*  | Designação da Pele                          |

**Principais referências da literatura e fontes dos dados usados para compilar a FISPQ**

Agência para o Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)

Banco de dados ChemView da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA)

Agência de Proteção Ambiental

Nível(is) de Exposição Aguda Orientação (AEGL(s))

Lei Federal sobre Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Substâncias químicas de alto volume de produção da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Revista de Pesquisas Alimentares (Food Research Journal)

Banco de dados de substâncias perigosas

Base de Dados Internacional de Informações Uniformizadas sobre Substâncias Químicas (IUCLID)

Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliação (NITE)

Programa Nacional de Avaliação e Notificação de Produtos Químicos Industriais da Austrália (NICNAS)

NIOSH (Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional)

ChemID Plus da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM CIP)

Banco de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA (NLM PUBMED)

Programa toxicológico nacional (NTP) dos EUA

Banco de dados de informações e classificação de produtos químicos da Nova Zelândia (CCID)

Publicações de saúde, segurança e meio ambiente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

Programa para compostos químicos com alto volume de produção da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico

Conjunto de dados de informações de avaliação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento

Organização Mundial de Saúde

**Preparado por** Bio-Rad Laboratories, Saúde Ambiental e Segurança.

**Data de revisão** 30-mar-2022

**Nota de revisão** Alterações significativas na ficha de dados de segurança. Revisar todas as seções.

**Isenção de Responsabilidade**

Até onde nos é dado saber, as informações contidas nesta ficha com dados de segurança estavam corretas na data de sua publicação. As informações aqui fornecidas tem o propósito único de orientar o manuseio, utilização, processamento,

armazenamento, transporte, disposição e lançamento seguros do produto, não devendo ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. Estas informações relacionam-se somente ao material específico aqui designado, e podem não ser válidas se esse material for utilizado em combinação com outros materiais ou em outros processos, exceto se especificado de outra forma no texto

**Fim da ficha com dados de segurança**



# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Data de revisão 30-mar-2022

Número da Revisão 1

## SEÇÃO 1: Identificação

### Identificação do produto

Nome Do Produto R3 - Calibrador 0,2 ml

### Outros meios de identificação

Substância/mistura pura Mistura

Número(s) de catálogo 6398C

### Uso recomendado e restrições de uso do produto químico

Uso recomendado Restrito a usuários profissionais Diagnóstico "in vitro"

Restrições de uso Nenhuma informação disponível.

### Detalhes do fornecedor sobre os dados de segurança

#### Sede da empresa

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA.

#### Fabricante

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

#### Pessoa Jurídica / Endereço de Contato

Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda  
Rua Alfredo Albano da Costa, 100, Salas, 1, 2 e 3  
Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira  
Lagoa Santa - MG - Brasil - CEP: 33240-095

#### Serviço técnico

4003-0399 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
e 0800-880-0092 (Outras Localidades)  
suportecientifico@bio-rad.com

### Número do telefone de emergência

Número do telefone de emergência 24 horas CHEMTREC Brasil: 55-1143491359  
e 0800 892 0479

## SEÇÃO 2: Identificação de perigos

### Classificação do GHS

Classificação GHS da ONU de acordo com a ABNT NBR 14725.

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Toxicidade aguda - Inalação (Poeiras/Névoas) | Não se aplica |
| Sensibilização da pele                       | Categoria 1   |
| Perigoso ao ambiente aquático - agudo        | Categoria 3   |
| Perigoso ao ambiente aquático - crônico      | Categoria 3   |

### Elementos de rotulagem



Palavra de advertência

**Atenção****Frases de perigo**

Pode provocar reações alérgicas na pele.

Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

**Frases de precaução - Prevenção**

Evite a liberação para o meio ambiente.

Use luvas/roupas de proteção e proteção para os olhos e a face.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.

**Frases de precaução - Disposição**

Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais, estaduais, nacionais e internacionais aplicáveis.

**Outras informações**

Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes****Substância**

Não se aplica.

**Mistura**

| Nome químico                  | CAS No.    | Peso-%  |
|-------------------------------|------------|---------|
| Álcool etílico                | 64-17-5    | 2.38    |
| Sodium chloride               | 7647-14-5  | 1.8     |
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | 55965-84-9 | 0.00453 |

**SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros****Descrição de medidas de primeiros socorros****Orientação geral**

Mostre esta ficha com dados de segurança ao médico presente.

**Inalação**

Inalação: Se for inalado ou se houver suspeita de exposição: Remova-o para o ar livre.

**Contato com os olhos**

Enxague completamente, com bastante água, por pelo menos 15 minutos, levantando as pálpebras inferiores e superiores. Consulte um médico.

**Contato com a pele**

Lave com água e sabão. Pode provocar reações alérgicas na pele. Em caso de irritação da pele ou de reações alérgicas, procure um médico.

**Ingestão**

Enxágue a boca.

**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios****Sintomas**

Coceira. Erupções cutâneas. Urticária.

**Efeitos da Exposição**

Nenhuma informação disponível.

**Indicação de qualquer atenção médica imediata e o tratamento especial necessário****Notas para o médico**

Pode provocar sensibilização em pessoas suscetíveis. Tratar de forma sintomática.

**SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio**

|                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meios de Extinção Apropriados</b>                                                        | Use medidas de extinção apropriadas para as circunstâncias locais e o ambiente ao redor.                                                                        |
| <b>Meios de extinção não recomendados:</b>                                                  | Não espalhe o material derramado com jatos de água sob pressão.                                                                                                 |
| <b>Perigos específicos provenientes do produto</b>                                          | O produto é ou contém um sensibilizador. Pode causar sensibilização em contato com a pele.                                                                      |
| <b>Propriedades explosivas</b>                                                              |                                                                                                                                                                 |
| <b>Sensibilidade a descargas eletrostáticas</b>                                             | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| <b>Sensibilidade a impactos mecânicos</b>                                                   | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| <b>Equipamentos de proteção e precauções especiais para a equipe de combate a incêndios</b> | Os bombeiros devem usar equipamento autônomo de respiração e o vestuário de proteção para combate a incêndio completo. Usar equipamento de proteção individual. |

**SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento****Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções pessoais</b>                     | Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Verifique se a ventilação é adequada. Use o equipamento de proteção individual exigido. Evacue o pessoal para áreas seguras. Mantenha as pessoas longe de derramamentos/vazamentos e a montante do vento. |
| <b>Para o pessoal do serviço de emergência</b> | Precauções Pessoais: Use a proteção pessoal recomendada na Seção 8.                                                                                                                                                                                        |

**Precauções ao meio ambiente**

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções ao meio ambiente</b> | Veja a seção 12 para obter informações ecológicas adicionais. |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

**Métodos e materiais para a contenção e limpeza**

|                                         |                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos para contenção</b>           | Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo.                              |
| <b>Métodos para limpeza</b>             | Colete e transfira para recipientes devidamente rotulados.                                  |
| <b>Prevenção de perigos secundários</b> | Limpe objetos e áreas contaminadas cuidadosamente observando as regulamentações ambientais. |

**Referência a outras seções**

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referência a outras seções</b> | Consulte a seção 8 para mais informações. Consulte a seção 13 para mais informações. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento****Precauções para manuseio seguro**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções para manuseio seguro</b> | Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Verifique se a ventilação é adequada. Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento de proteção respiratória. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condições de armazenagem</b> | Mantenha os recipientes firmemente fechados em local seco, fresco e bem ventilado. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

Armazene de acordo com as instruções do produto e do rótulo.

**Materiais incompatíveis**

Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

## SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

**Diretrizes sobre exposição**

| Nome químico              | Brasil                                      | TLV da ACGIH   |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Álcool etílico<br>64-17-5 | TWA: 780 ppm<br>TWA: 1480 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1000 ppm |

**Limites biológicos de exposição ocupacional**

Este produto, como fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites biológicos estabelecidos pelos órgãos normativos específicos da região

**Controle de exposição e proteção individual****Controles de engenharia**

Duchas  
Estações de lavagem dos olhos  
Sistemas de ventilação.

**Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual****Proteção ocular/facial**

Use óculos de segurança com proteção lateral.

**Proteção da pele e do corpo**

Usar vestuário de proteção adequado.

**Proteção das mãos**

Usar luvas adequadas.

**Proteção respiratória**

Proteção respiratória apropriada deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local. Se os limites de exposição forem ultrapassados ou se houver irritação, pode-se requerer ventilação e evacuação.

**Considerações gerais sobre higiene** Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

**Controles de exposição ambiental**

Nenhuma informação disponível.

## SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

**Informação baseada nas propriedades físicas e químicas**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Estado físico  | Líquido                       |
| Cor            | Incolor                       |
| Odor           | Inodoro                       |
| Limite de odor | Nenhuma informação disponível |

**Outras informações**

| <b>Propriedades</b>                                    | <b>Valores</b>              | <b>Anotações • Método</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Ponto de fusão / ponto de congelamento                 | Não há dados disponíveis    | Nenhum conhecido          |
| Intervalo de ebulição                                  | Não há dados disponíveis    | Nenhum conhecido          |
| Inflamabilidade                                        | Não há dados disponíveis    | Nenhum conhecido          |
| Limite de Inflamabilidade no Ar                        |                             | Nenhum conhecido          |
| Limite superior de inflamabilidade ou de explosividade | Não há dados disponíveis    |                           |
| Limite inferior de inflamabilidade ou de explosividade | Não há dados disponíveis    |                           |
| Ponto de fulgor                                        | Não há dados disponíveis    | Nenhum conhecido          |
| Temperatura de autoignição                             | Não há dados disponíveis °C |                           |

|                                |                               |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura de decomposição    |                               | Nenhum conhecido              |
| pH                             | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| pH (como solução aquosa)       | Não há dados disponíveis      | Nenhuma informação disponível |
| Viscosidade cinemática         | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Viscosidade dinâmica           | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Solubilidade em água           | Miscível na água              |                               |
| Solubilidade(s)                | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Coefficiente de partição       | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Pressão de vapor               | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Densidade relativa             | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Densidade aparente             | Não há dados disponíveis      |                               |
| Densidade do líquido           | Não há dados disponíveis      |                               |
| Densidade relativa do vapor    | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Características das partículas |                               |                               |
| Tamanho das partículas         | Nenhuma informação disponível |                               |
| Granulometria das partículas   | Nenhuma informação disponível |                               |

**Outras características de segurança**

Nenhuma informação disponível

**SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade****Reatividade**

Reatividade Nenhuma informação disponível.

Sensibilidade a descargas eletrostáticas Nenhum.

Sensibilidade a impactos mecânicos Nenhum.

**Estabilidade química**

Estabilidade Estável sob condições normais.

**Possibilidade de reações perigosas**

Possibilidade de reações perigosas Nenhuma sob processamento normal.

**Condições a evitar**

Condições a evitar Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**Materiais incompatíveis**

Materiais incompatíveis Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**Produtos de decomposição perigosa**

Produtos de decomposição perigosa Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**SEÇÃO 11: Informações toxicológicas****Informações sobre vias de exposição prováveis****Informações do produto**

Inalação Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

Contato com os olhos Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

Contato com a pele Pode causar sensibilização em contato com a pele. Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. O contato repetido ou prolongado pode causar reações alérgicas em pessoas muito suscetíveis (com base nos componentes).

**Ingestão**

Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

**Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas****Sintomas**

Coceira. Erupções cutâneas. Urticária.

**Toxicidade aguda****Medidas numéricas de toxicidade**

Os valores a seguir são calculados com base no capítulo 3.1 do documento da GHS

Estimativa da toxicidade aguda 106,711.00 mg/kg.

(ATE) da mistura (oral)

Estimativa da toxicidade aguda 4,911.80 mg/l.

(ATE) da mistura (inalação -  
poeira/névoa)

| Nome químico                  | DL 50 oral           | DL50 dérmica             | Inalação CL50                                        |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Álcool etílico                | = 7060 mg/kg ( Rat ) | -                        | = 116.9 mg/L ( Rat ) 4 h<br>= 133.8 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Sodium chloride               | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h                                |
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | = 53 mg/kg ( Rat )   | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -                                                    |

**Efeitos imediatos e tardios e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada****Corrosão/irritação da pele**

Nenhuma informação disponível.

**Lesões oculares graves/irritação ocular**

Nenhuma informação disponível.

**Sensibilização respiratória ou à pele** Pode provocar reações alérgicas na pele.**Mutagenicidade em células germinativas**

Nenhuma informação disponível.

**Carcinogenicidade**

Nenhuma informação disponível.

A tabela abaixo indica se cada agente possui qualquer ingrediente cancerígeno.

| Nome químico   | ACGIH | IARC    |
|----------------|-------|---------|
| Álcool etílico | A3    | Group 1 |

**Legenda****ACGIH (Conferência Americana dos Higienistas Industriais Governamentais)**

A3 - Carcinógeno animal

**IARC (Agência Internacional para Pesquisas sobre o Câncer)**

Grupo 1 - O agente (mistura) é cancerígeno para humanos

**Toxicidade à reprodução**

Nenhuma informação disponível.

**Efeitos tóxicos no desenvolvimento** Nenhuma informação disponível.**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única**

Nenhuma informação disponível.



**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida**

Nenhuma informação disponível.

**Efeitos sobre órgãos- alvo**

Fígado. Sistema respiratório. Olhos. Pele. Sistema nervoso central. Sangue. Sistema reprodutor.

**Efeitos neurológicos**

Nenhuma informação disponível.

**Perigo por aspiração**

Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 12: Informações ecológicas****Ecotoxicidade**

Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

| Nome químico    | Algas/plantas aquáticas | Peixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Toxicidade para micro-organismos | Crustáceos                                                                           |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Álcool etílico  | -                       | LC50: 12.0 - 16.0mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, Pimephales promelas)                                                                                                                                                       | -                                | LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna)     |
| Sodium chloride | -                       | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                                | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

**Persistência e degradabilidade**

Nenhuma informação disponível.

**Mobilidade**

Nenhuma informação disponível.

**Bioacumulação**

Não existem dados para este produto.

**Composição e informação sobre os ingredientes**

| Nome químico                  | Coeficiente de partição |
|-------------------------------|-------------------------|
| Álcool etílico                | -0.35                   |
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | 0.7                     |

**Outros efeitos adversos**

Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final****Lixo de resíduos/produtos não**

Descarte de acordo com as regulamentações locais. Os resíduos devem ser dispostos de

utilizados acordo com a legislação ambiental.

Embalagem contaminada Não reuse recipientes vazios.

## SEÇÃO 14: Informação sobre transporte

IMDG Não regulamentado.

IATA Não regulamentado.

ANTT Não regulamentado

## SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações

### Regulamentações/legislações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para substâncias ou misturas

#### Brasil

Consulte a seção 8 para verificar os parâmetros nacionais de controle de exposição

#### Regulamentações Internacionais

**Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio** Não se aplica

**Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes** Não se aplica

**Convenção de Roterdã** Não se aplica

Estoques Internacionais Entre em contato com o fornecedor para obter o status de conformidade de inventário

## SEÇÃO 16: Outras informações

### Legenda das abreviaturas e acrônimos usadas na ficha com dados de segurança

#### **Legenda**

SVHC: Substâncias de interesse muito alto para autorização:

PBT: Substâncias Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas (PBT)

mPmB: Substâncias químicas muito persistentes e muito bioacumulativas (mPmB)

STOT: Toxicidade para órgão-alvo

específico

ETA: Estimativa de toxicidade aguda

CL50: Concentração letal 50%

DL50: Dose Letal 50%

#### **Legenda Seção 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

|      |                                |      |                                             |
|------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|
| TWA  | TWA (média ponderada no tempo) | STEL | STEL (Limite de Exposição de Curta Duração) |
| Teto | Valor do limite máximo         | Sk*  | Designação da Pele                          |

#### **Principais referências da literatura e fontes dos dados usados para compilar a FISPQ**

Agência para o Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)

Banco de dados ChemView da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA)

Agência de Proteção Ambiental

Nível(is) de Exposição Aguda Orientação (AEGL(s))

Lei Federal sobre Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Substâncias químicas de alto volume de produção da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Revista de Pesquisas Alimentares (Food Research Journal)

Banco de dados de substâncias perigosas

Base de Dados Internacional de Informações Uniformizadas sobre Substâncias Químicas (IUCLID)

Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliação (NITE)

Programa Nacional de Avaliação e Notificação de Produtos Químicos Industriais da Austrália (NICNAS)  
NIOSH (Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional)  
ChemID Plus da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM CIP)  
Banco de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA (NLM PUBMED)  
Programa toxicológico nacional (NTP) dos EUA  
Banco de dados de informações e classificação de produtos químicos da Nova Zelândia (CCID)  
Publicações de saúde, segurança e meio ambiente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
Programa para compostos químicos com alto volume de produção da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
Conjunto de dados de informações de avaliação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento  
Organização Mundial de Saúde

**Preparado por** Bio-Rad Laboratories, Saúde Ambiental e Segurança.

**Data de revisão** 30-mar-2022

**Nota de revisão** Alterações significativas na ficha de dados de segurança. Revisar todas as seções.

**Isenção de Responsabilidade**

Até onde nos é dado saber, as informações contidas nesta ficha com dados de segurança estavam corretas na data de sua publicação. As informações aqui fornecidas tem o propósito único de orientar o manuseio, utilização, processamento, armazenamento, transporte, disposição e lançamento seguros do produto, não devendo ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. Estas informações relacionam-se somente ao material específico aqui designado, e podem não ser válidas se esse material for utilizado em combinação com outros materiais ou em outros processos, exceto se especificado de outra forma no texto

**Fim da ficha com dados de segurança**



# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Data de revisão 30-mar-2022

Número da Revisão 1

## SEÇÃO 1: Identificação

### Identificação do produto

Nome Do Produto R4a - Calibrador 62,5, 2 ml

### Outros meios de identificação

Substância/mistura pura Mistura

Número(s) de catálogo 6398D

### Uso recomendado e restrições de uso do produto químico

Uso recomendado Restrito a usuários profissionais Diagnóstico "in vitro"

Restrições de uso Nenhuma informação disponível.

### Detalhes do fornecedor sobre os dados de segurança

#### Sede da empresa

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA.

#### Fabricante

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

#### Pessoa Jurídica / Endereço de Contato

Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda  
Rua Alfredo Albano da Costa, 100, Salas, 1, 2 e 3  
Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira  
Lagoa Santa - MG - Brasil - CEP: 33240-095

#### Serviço técnico

4003-0399 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
e 0800-880-0092 (Outras Localidades)  
suportecientifico@bio-rad.com

### Número do telefone de emergência

Número do telefone de emergência 24 horas CHEMTREC Brasil: 55-1143491359  
e 0800 892 0479

## SEÇÃO 2: Identificação de perigos

### Classificação do GHS

Classificação GHS da ONU de acordo com a ABNT NBR 14725.

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Toxicidade aguda - Inalação (Poeiras/Névoas) | Não se aplica |
| Sensibilização da pele                       | Categoria 1   |
| Perigoso ao ambiente aquático - agudo        | Categoria 3   |
| Perigoso ao ambiente aquático - crônico      | Categoria 3   |

### Elementos de rotulagem



Palavra de advertência

**Atenção****Frases de perigo**

Pode provocar reações alérgicas na pele.

Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

**Frases de precaução - Prevenção**

Evite a liberação para o meio ambiente.

Use luvas/roupas de proteção e proteção para os olhos e a face.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.

**Frases de precaução - Disposição**

Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais, estaduais, nacionais e internacionais aplicáveis.

**Outras informações**

Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes****Substância**

Não se aplica.

**Mistura**

| Nome químico                  | CAS No.    | Peso-%  |
|-------------------------------|------------|---------|
| Álcool etílico                | 64-17-5    | 2.38    |
| Sodium chloride               | 7647-14-5  | 1.80001 |
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | 55965-84-9 | 0.00453 |

**SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros****Descrição de medidas de primeiros socorros****Orientação geral**

Mostre esta ficha com dados de segurança ao médico presente.

**Inalação**

Inalação: Se for inalado ou se houver suspeita de exposição: Remova-o para o ar livre.

**Contato com os olhos**

Enxague completamente, com bastante água, por pelo menos 15 minutos, levantando as pálpebras inferiores e superiores. Consulte um médico.

**Contato com a pele**

Lave com água e sabão. Pode provocar reações alérgicas na pele. Em caso de irritação da pele ou de reações alérgicas, procure um médico.

**Ingestão**

Enxágue a boca.

**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios****Sintomas**

Coceira. Erupções cutâneas. Urticária.

**Efeitos da Exposição**

Nenhuma informação disponível.

**Indicação de qualquer atenção médica imediata e o tratamento especial necessário****Notas para o médico**

Pode provocar sensibilização em pessoas suscetíveis. Tratar de forma sintomática.

**SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio**

|                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meios de Extinção Apropriados</b>                                                        | Use medidas de extinção apropriadas para as circunstâncias locais e o ambiente ao redor.                                                                        |
| <b>Meios de extinção não recomendados:</b>                                                  | Não espalhe o material derramado com jatos de água sob pressão.                                                                                                 |
| <b>Perigos específicos provenientes do produto</b>                                          | O produto é ou contém um sensibilizador. Pode causar sensibilização em contato com a pele.                                                                      |
| <b>Propriedades explosivas</b>                                                              |                                                                                                                                                                 |
| <b>Sensibilidade a descargas eletrostáticas</b>                                             | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| <b>Sensibilidade a impactos mecânicos</b>                                                   | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| <b>Equipamentos de proteção e precauções especiais para a equipe de combate a incêndios</b> | Os bombeiros devem usar equipamento autônomo de respiração e o vestuário de proteção para combate a incêndio completo. Usar equipamento de proteção individual. |

**SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento****Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções pessoais</b>                     | Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Verifique se a ventilação é adequada. Use o equipamento de proteção individual exigido. Evacue o pessoal para áreas seguras. Mantenha as pessoas longe de derramamentos/vazamentos e a montante do vento. |
| <b>Para o pessoal do serviço de emergência</b> | Precauções Pessoais: Use a proteção pessoal recomendada na Seção 8.                                                                                                                                                                                        |

**Precauções ao meio ambiente**

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções ao meio ambiente</b> | Veja a seção 12 para obter informações ecológicas adicionais. |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

**Métodos e materiais para a contenção e limpeza**

|                                         |                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos para contenção</b>           | Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo.                              |
| <b>Métodos para limpeza</b>             | Colete e transfira para recipientes devidamente rotulados.                                  |
| <b>Prevenção de perigos secundários</b> | Limpe objetos e áreas contaminadas cuidadosamente observando as regulamentações ambientais. |

**Referência a outras seções**

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referência a outras seções</b> | Consulte a seção 8 para mais informações. Consulte a seção 13 para mais informações. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento****Precauções para manuseio seguro**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções para manuseio seguro</b> | Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Verifique se a ventilação é adequada. Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento de proteção respiratória. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condições de armazenagem</b> | Mantenha os recipientes firmemente fechados em local seco, fresco e bem ventilado. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

Armazene de acordo com as instruções do produto e do rótulo.

**Materiais incompatíveis**

Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

## SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

**Diretrizes sobre exposição**

| Nome químico              | Brasil                                      | TLV da ACGIH   |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Álcool etílico<br>64-17-5 | TWA: 780 ppm<br>TWA: 1480 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1000 ppm |

**Limites biológicos de exposição ocupacional**

Este produto, como fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites biológicos estabelecidos pelos órgãos normativos específicos da região

**Controle de exposição e proteção individual****Controles de engenharia**

Duchas  
Estações de lavagem dos olhos  
Sistemas de ventilação.

**Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual****Proteção ocular/facial**

Use óculos de segurança com proteção lateral.

**Proteção da pele e do corpo**

Usar vestuário de proteção adequado.

**Proteção das mãos**

Usar luvas adequadas.

**Proteção respiratória**

Proteção respiratória apropriada deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local. Se os limites de exposição forem ultrapassados ou se houver irritação, pode-se requerer ventilação e evacuação.

**Considerações gerais sobre higiene** Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

**Controles de exposição ambiental**

Nenhuma informação disponível.

## SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

**Informação baseada nas propriedades físicas e químicas**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Estado físico  | Líquido                       |
| Cor            | amarelo claro                 |
| Odor           | Inodoro                       |
| Limite de odor | Nenhuma informação disponível |

**Outras informações**

| <b>Propriedades</b>                                    | <b>Valores</b>              | <b>Anotações • Método</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Ponto de fusão / ponto de congelamento                 | Não há dados disponíveis    | Nenhum conhecido          |
| intervalo de ebulição                                  | Não há dados disponíveis    | Nenhum conhecido          |
| Inflamabilidade                                        | Não há dados disponíveis    | Nenhum conhecido          |
| Limite de Inflamabilidade no Ar                        |                             | Nenhum conhecido          |
| Limite superior de inflamabilidade ou de explosividade | Não há dados disponíveis    |                           |
| Limite inferior de inflamabilidade ou de explosividade | Não há dados disponíveis    |                           |
| Ponto de fulgor                                        | Não há dados disponíveis    | Nenhum conhecido          |
| Temperatura de autoignição                             | Não há dados disponíveis °C |                           |

|                                |                               |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura de decomposição    |                               | Nenhum conhecido              |
| pH                             | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| pH (como solução aquosa)       | Não há dados disponíveis      | Nenhuma informação disponível |
| Viscosidade cinemática         | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Viscosidade dinâmica           | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Solubilidade em água           | Miscível na água              |                               |
| Solubilidade(s)                | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Coefficiente de partição       | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Pressão de vapor               | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Densidade relativa             | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Densidade aparente             | Não há dados disponíveis      |                               |
| Densidade do líquido           | Não há dados disponíveis      |                               |
| Densidade relativa do vapor    | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Características das partículas |                               |                               |
| Tamanho das partículas         | Nenhuma informação disponível |                               |
| Granulometria das partículas   | Nenhuma informação disponível |                               |

**Outras características de segurança**

Nenhuma informação disponível

**SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade****Reatividade**

Reatividade Nenhuma informação disponível.

Sensibilidade a descargas eletrostáticas Nenhum.

Sensibilidade a impactos mecânicos Nenhum.

**Estabilidade química**

Estabilidade Estável sob condições normais.

**Possibilidade de reações perigosas**

Possibilidade de reações perigosas Nenhuma sob processamento normal.

**Condições a evitar**

Condições a evitar Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**Materiais incompatíveis**

Materiais incompatíveis Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**Produtos de decomposição perigosa**

Produtos de decomposição perigosa Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**SEÇÃO 11: Informações toxicológicas****Informações sobre vias de exposição prováveis****Informações do produto**

Inalação Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

Contato com os olhos Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

Contato com a pele Pode causar sensibilização em contato com a pele. Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. O contato repetido ou prolongado pode causar reações alérgicas em pessoas muito suscetíveis (com base nos componentes).



**Ingestão**

Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

**Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas****Sintomas**

Coceira. Erupções cutâneas. Urticária.

**Toxicidade aguda****Medidas numéricas de toxicidade**

Os valores a seguir são calculados com base no capítulo 3.1 do documento da GHS

Estimativa da toxicidade aguda 106,710.60 mg/kg.

(ATE) da mistura (oral)

Estimativa da toxicidade aguda 4,911.80 mg/l.

(ATE) da mistura (inalação -  
poeira/névoa)

| Nome químico                  | DL 50 oral           | DL50 dérmica             | Inalação CL50                                        |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Álcool etílico                | = 7060 mg/kg ( Rat ) | -                        | = 116.9 mg/L ( Rat ) 4 h<br>= 133.8 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Sodium chloride               | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h                                |
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | = 53 mg/kg ( Rat )   | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -                                                    |

**Efeitos imediatos e tardios e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada****Corrosão/irritação da pele**

Nenhuma informação disponível.

**Lesões oculares graves/irritação  
ocular**

Nenhuma informação disponível.

**Sensibilização respiratória ou à pele** Pode provocar reações alérgicas na pele.**Mutagenicidade em células  
germinativas**

Nenhuma informação disponível.

**Carcinogenicidade**

Nenhuma informação disponível.

A tabela abaixo indica se cada agente possui qualquer ingrediente cancerígeno.

| Nome químico   | ACGIH | IARC    |
|----------------|-------|---------|
| Álcool etílico | A3    | Group 1 |

**Legenda****ACGIH (Conferência Americana dos Higienistas Industriais Governamentais)**

A3 - Carcinógeno animal

**IARC (Agência Internacional para Pesquisas sobre o Câncer)**

Grupo 1 - O agente (mistura) é cancerígeno para humanos

**Toxicidade à reprodução**

Nenhuma informação disponível.

**Efeitos tóxicos no desenvolvimento** Nenhuma informação disponível.**Toxicidade para órgãos-alvo  
específicos - exposição única**

Nenhuma informação disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida**

Nenhuma informação disponível.

**Efeitos sobre órgãos- alvo**

Fígado. Sistema respiratório. Olhos. Pele. Sistema nervoso central. Sangue. Sistema reprodutor.

**Efeitos neurológicos**

Nenhuma informação disponível.

**Perigo por aspiração**

Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 12: Informações ecológicas****Ecotoxicidade**

Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

| Nome químico    | Algas/plantas aquáticas | Peixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Toxicidade para micro-organismos | Crustáceos                                                                           |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Álcool etílico  | -                       | LC50: 12.0 - 16.0mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, Pimephales promelas)                                                                                                                                                       | -                                | LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna)     |
| Sodium chloride | -                       | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                                | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

**Persistência e degradabilidade**

Nenhuma informação disponível.

**Mobilidade**

Nenhuma informação disponível.

**Bioacumulação**

Não existem dados para este produto.

**Composição e informação sobre os ingredientes**

| Nome químico                  | Coeficiente de partição |
|-------------------------------|-------------------------|
| Álcool etílico                | -0.35                   |
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | 0.7                     |

**Outros efeitos adversos**

Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final****Lixo de resíduos/produtos não**

Descarte de acordo com as regulamentações locais. Os resíduos devem ser dispostos de

utilizados acordo com a legislação ambiental.

Embalagem contaminada Não reutilize recipientes vazios.

## SEÇÃO 14: Informação sobre transporte

**IMDG** Não regulamentado.

**IATA** Não regulamentado.

**ANTT** Não regulamentado

## SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações

**Regulamentações/legislações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para substâncias ou misturas**

### Brasil

Consulte a seção 8 para verificar os parâmetros nacionais de controle de exposição

### Regulamentações Internacionais

**Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio** Não se aplica

**Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes** Não se aplica

**Convenção de Roterdã** Não se aplica

**Estoques Internacionais** Entre em contato com o fornecedor para obter o status de conformidade de inventário

## SEÇÃO 16: Outras informações

### Legenda das abreviaturas e acrônimos usadas na ficha com dados de segurança

#### **Legenda**

SVHC: Substâncias de interesse muito alto para autorização:

PBT: Substâncias Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas (PBT)

mPmB: Substâncias químicas muito persistentes e muito bioacumulativas (mPmB)

STOT: Toxicidade para órgão-alvo

específico

ETA: Estimativa de toxicidade aguda

CL50: Concentração letal 50%

DL50: Dose Letal 50%

#### **Legenda Seção 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

|      |                                |      |                                             |
|------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|
| TWA  | TWA (média ponderada no tempo) | STEL | STEL (Limite de Exposição de Curta Duração) |
| Teto | Valor do limite máximo         | Sk*  | Designação da Pele                          |

#### **Principais referências da literatura e fontes dos dados usados para compilar a FISPQ**

Agência para o Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)

Banco de dados ChemView da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA)

Agência de Proteção Ambiental

Nível(is) de Exposição Aguda Orientação (AEGL(s))

Lei Federal sobre Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Substâncias químicas de alto volume de produção da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Revista de Pesquisas Alimentares (Food Research Journal)

Banco de dados de substâncias perigosas

Base de Dados Internacional de Informações Uniformizadas sobre Substâncias Químicas (IUCLID)

Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliação (NITE)

Programa Nacional de Avaliação e Notificação de Produtos Químicos Industriais da Austrália (NICNAS)  
NIOSH (Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional)  
ChemID Plus da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM CIP)  
Banco de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA (NLM PUBMED)  
Programa toxicológico nacional (NTP) dos EUA  
Banco de dados de informações e classificação de produtos químicos da Nova Zelândia (CCID)  
Publicações de saúde, segurança e meio ambiente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
Programa para compostos químicos com alto volume de produção da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
Conjunto de dados de informações de avaliação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento  
Organização Mundial de Saúde

**Preparado por** Bio-Rad Laboratories, Saúde Ambiental e Segurança.

**Data de revisão** 30-mar-2022

**Nota de revisão** Alterações significativas na ficha de dados de segurança. Revisar todas as seções.

**Isenção de Responsabilidade**

Até onde nos é dado saber, as informações contidas nesta ficha com dados de segurança estavam corretas na data de sua publicação. As informações aqui fornecidas tem o propósito único de orientar o manuseio, utilização, processamento, armazenamento, transporte, disposição e lançamento seguros do produto, não devendo ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. Estas informações relacionam-se somente ao material específico aqui designado, e podem não ser válidas se esse material for utilizado em combinação com outros materiais ou em outros processos, exceto se especificado de outra forma no texto

**Fim da ficha com dados de segurança**



# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Data de revisão 30-mar-2022

Número da Revisão 1

## SEÇÃO 1: Identificação

### Identificação do produto

Nome Do Produto R4b - Calibrador 125, 2 ml

### Outros meios de identificação

Substância/mistura pura Mistura

Número(s) de catálogo 6398E

### Uso recomendado e restrições de uso do produto químico

Uso recomendado Restrito a usuários profissionais Diagnóstico "in vitro"

Restrições de uso Nenhuma informação disponível.

### Detalhes do fornecedor sobre os dados de segurança

#### Sede da empresa

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA.

#### Fabricante

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

#### Pessoa Jurídica / Endereço de Contato

Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda  
Rua Alfredo Albano da Costa, 100, Salas, 1, 2 e 3  
Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira  
Lagoa Santa - MG - Brasil - CEP: 33240-095

#### Serviço técnico

4003-0399 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
e 0800-880-0092 (Outras Localidades)  
suportecientifico@bio-rad.com

### Número do telefone de emergência

Número do telefone de emergência 24 horas CHEMTREC Brasil: 55-1143491359  
e 0800 892 0479

## SEÇÃO 2: Identificação de perigos

### Classificação do GHS

Classificação GHS da ONU de acordo com a ABNT NBR 14725.

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Toxicidade aguda - Inalação (Poeiras/Névoas) | Não se aplica |
| Sensibilização da pele                       | Categoria 1   |
| Perigoso ao ambiente aquático - agudo        | Categoria 3   |
| Perigoso ao ambiente aquático - crônico      | Categoria 3   |

### Elementos de rotulagem



Palavra de advertência

**Atenção****Frases de perigo**

Pode provocar reações alérgicas na pele.

Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

**Frases de precaução - Prevenção**

Evite a liberação para o meio ambiente.

Use luvas/roupas de proteção e proteção para os olhos e a face.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.

**Frases de precaução - Disposição**

Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais, estaduais, nacionais e internacionais aplicáveis.

**Outras informações**

Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes****Substância**

Não se aplica.

**Mistura**

| Nome químico                  | CAS No.    | Peso-%  |
|-------------------------------|------------|---------|
| Álcool etílico                | 64-17-5    | 2.38    |
| Sodium chloride               | 7647-14-5  | 1.80001 |
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | 55965-84-9 | 0.00453 |

**SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros****Descrição de medidas de primeiros socorros****Orientação geral**

Mostre esta ficha com dados de segurança ao médico presente.

**Inalação**

Inalação: Se for inalado ou se houver suspeita de exposição: Remova-o para o ar livre.

**Contato com os olhos**

Enxague completamente, com bastante água, por pelo menos 15 minutos, levantando as pálpebras inferiores e superiores. Consulte um médico.

**Contato com a pele**

Lave com água e sabão. Pode provocar reações alérgicas na pele. Em caso de irritação da pele ou de reações alérgicas, procure um médico.

**Ingestão**

Enxágue a boca.

**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios****Sintomas**

Coceira. Erupções cutâneas. Urticária.

**Efeitos da Exposição**

Nenhuma informação disponível.

**Indicação de qualquer atenção médica imediata e o tratamento especial necessário****Notas para o médico**

Pode provocar sensibilização em pessoas suscetíveis. Tratar de forma sintomática.

**SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio**

|                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meios de Extinção Apropriados</b>                                                        | Use medidas de extinção apropriadas para as circunstâncias locais e o ambiente ao redor.                                                                        |
| <b>Meios de extinção não recomendados:</b>                                                  | Não espalhe o material derramado com jatos de água sob pressão.                                                                                                 |
| <b>Perigos específicos provenientes do produto</b>                                          | O produto é ou contém um sensibilizador. Pode causar sensibilização em contato com a pele.                                                                      |
| <b>Propriedades explosivas</b>                                                              |                                                                                                                                                                 |
| <b>Sensibilidade a descargas eletrostáticas</b>                                             | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| <b>Sensibilidade a impactos mecânicos</b>                                                   | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| <b>Equipamentos de proteção e precauções especiais para a equipe de combate a incêndios</b> | Os bombeiros devem usar equipamento autônomo de respiração e o vestuário de proteção para combate a incêndio completo. Usar equipamento de proteção individual. |

**SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento****Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções pessoais</b>                     | Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Verifique se a ventilação é adequada. Use o equipamento de proteção individual exigido. Evacue o pessoal para áreas seguras. Mantenha as pessoas longe de derramamentos/vazamentos e a montante do vento. |
| <b>Para o pessoal do serviço de emergência</b> | Precauções Pessoais: Use a proteção pessoal recomendada na Seção 8.                                                                                                                                                                                        |

**Precauções ao meio ambiente**

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções ao meio ambiente</b> | Veja a seção 12 para obter informações ecológicas adicionais. |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

**Métodos e materiais para a contenção e limpeza**

|                                         |                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos para contenção</b>           | Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo.                              |
| <b>Métodos para limpeza</b>             | Colete e transfira para recipientes devidamente rotulados.                                  |
| <b>Prevenção de perigos secundários</b> | Limpe objetos e áreas contaminadas cuidadosamente observando as regulamentações ambientais. |

**Referência a outras seções**

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referência a outras seções</b> | Consulte a seção 8 para mais informações. Consulte a seção 13 para mais informações. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento****Precauções para manuseio seguro**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções para manuseio seguro</b> | Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Verifique se a ventilação é adequada. Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento de proteção respiratória. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condições de armazenagem</b> | Mantenha os recipientes firmemente fechados em local seco, fresco e bem ventilado. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

Armazene de acordo com as instruções do produto e do rótulo.

**Materiais incompatíveis**

Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

## SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

**Diretrizes sobre exposição**

| Nome químico              | Brasil                                      | TLV da ACGIH   |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Álcool etílico<br>64-17-5 | TWA: 780 ppm<br>TWA: 1480 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1000 ppm |

**Limites biológicos de exposição ocupacional**

Este produto, como fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites biológicos estabelecidos pelos órgãos normativos específicos da região

**Controle de exposição e proteção individual****Controles de engenharia**

Duchas  
Estações de lavagem dos olhos  
Sistemas de ventilação.

**Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual****Proteção ocular/facial**

Use óculos de segurança com proteção lateral.

**Proteção da pele e do corpo**

Usar vestuário de proteção adequado.

**Proteção das mãos**

Usar luvas adequadas.

**Proteção respiratória**

Proteção respiratória apropriada deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local. Se os limites de exposição forem ultrapassados ou se houver irritação, pode-se requerer ventilação e evacuação.

**Considerações gerais sobre higiene** Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

**Controles de exposição ambiental**

Nenhuma informação disponível.

## SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

**Informação baseada nas propriedades físicas e químicas**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Estado físico  | Líquido                       |
| Cor            | [amarelo]                     |
| Odor           | Inodoro                       |
| Limite de odor | Nenhuma informação disponível |

**Outras informações**

| <b>Propriedades</b>                                    | <b>Valores</b>              | <b>Anotações • Método</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Ponto de fusão / ponto de congelamento                 | Não há dados disponíveis    | Nenhum conhecido          |
| intervalo de ebulição                                  | Não há dados disponíveis    | Nenhum conhecido          |
| Inflamabilidade                                        | Não há dados disponíveis    | Nenhum conhecido          |
| Limite de Inflamabilidade no Ar                        |                             | Nenhum conhecido          |
| Limite superior de inflamabilidade ou de explosividade | Não há dados disponíveis    |                           |
| Limite inferior de inflamabilidade ou de explosividade | Não há dados disponíveis    |                           |
| Ponto de fulgor                                        | Não há dados disponíveis    | Nenhum conhecido          |
| Temperatura de autoignição                             | Não há dados disponíveis °C |                           |



|                                |                               |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura de decomposição    |                               | Nenhum conhecido              |
| pH                             | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| pH (como solução aquosa)       | Não há dados disponíveis      | Nenhuma informação disponível |
| Viscosidade cinemática         | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Viscosidade dinâmica           | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Solubilidade em água           | Miscível na água              |                               |
| Solubilidade(s)                | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Coefficiente de partição       | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Pressão de vapor               | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Densidade relativa             | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Densidade aparente             | Não há dados disponíveis      |                               |
| Densidade do líquido           | Não há dados disponíveis      |                               |
| Densidade relativa do vapor    | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Características das partículas |                               |                               |
| Tamanho das partículas         | Nenhuma informação disponível |                               |
| Granulometria das partículas   | Nenhuma informação disponível |                               |

**Outras características de segurança**

Nenhuma informação disponível

**SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade****Reatividade**

**Reatividade** Nenhuma informação disponível.

**Sensibilidade a descargas eletrostáticas** Nenhum.

**Sensibilidade a impactos mecânicos** Nenhum.

**Estabilidade química**

**Estabilidade** Estável sob condições normais.

**Possibilidade de reações perigosas**

**Possibilidade de reações perigosas** Nenhuma sob processamento normal.

**Condições a evitar**

**Condições a evitar** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**Materiais incompatíveis**

**Materiais incompatíveis** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**Produtos de decomposição perigosa**

**Produtos de decomposição perigosa** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**SEÇÃO 11: Informações toxicológicas****Informações sobre vias de exposição prováveis****Informações do produto**

**Inalação** Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

**Contato com os olhos** Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

**Contato com a pele** Pode causar sensibilização em contato com a pele. Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. O contato repetido ou prolongado pode causar reações alérgicas em pessoas muito suscetíveis (com base nos componentes).

**Ingestão**

Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

**Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas****Sintomas**

Coceira. Erupções cutâneas. Urticária.

**Toxicidade aguda****Medidas numéricas de toxicidade**

Os valores a seguir são calculados com base no capítulo 3.1 do documento da GHS

Estimativa da toxicidade aguda 106,710.60 mg/kg.

(ATE) da mistura (oral)

Estimativa da toxicidade aguda 4,911.80 mg/l.

(ATE) da mistura (inalação -  
poeira/névoa)

| Nome químico                  | DL 50 oral           | DL50 dérmica             | Inalação CL50                                        |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Álcool etílico                | = 7060 mg/kg ( Rat ) | -                        | = 116.9 mg/L ( Rat ) 4 h<br>= 133.8 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Sodium chloride               | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h                                |
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | = 53 mg/kg ( Rat )   | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -                                                    |

**Efeitos imediatos e tardios e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada****Corrosão/irritação da pele**

Nenhuma informação disponível.

**Lesões oculares graves/irritação ocular**

Nenhuma informação disponível.

**Sensibilização respiratória ou à pele** Pode provocar reações alérgicas na pele.**Mutagenicidade em células germinativas**

Nenhuma informação disponível.

**Carcinogenicidade**

Nenhuma informação disponível.

A tabela abaixo indica se cada agente possui qualquer ingrediente cancerígeno.

| Nome químico   | ACGIH | IARC    |
|----------------|-------|---------|
| Álcool etílico | A3    | Group 1 |

**Legenda****ACGIH (Conferência Americana dos Higienistas Industriais Governamentais)**

A3 - Carcinógeno animal

**IARC (Agência Internacional para Pesquisas sobre o Câncer)**

Grupo 1 - O agente (mistura) é cancerígeno para humanos

**Toxicidade à reprodução**

Nenhuma informação disponível.

**Efeitos tóxicos no desenvolvimento** Nenhuma informação disponível.**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única**

Nenhuma informação disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida**

Nenhuma informação disponível.

**Efeitos sobre órgãos- alvo**

Fígado. Sistema respiratório. Olhos. Pele. Sistema nervoso central. Sangue. Sistema reprodutor.

**Efeitos neurológicos**

Nenhuma informação disponível.

**Perigo por aspiração**

Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 12: Informações ecológicas****Ecotoxicidade**

Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

| Nome químico    | Algas/plantas aquáticas | Peixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Toxicidade para micro-organismos | Crustáceos                                                                           |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Álcool etílico  | -                       | LC50: 12.0 - 16.0mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, Pimephales promelas)                                                                                                                                                       | -                                | LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna)     |
| Sodium chloride | -                       | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                                | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

**Persistência e degradabilidade**

Nenhuma informação disponível.

**Mobilidade**

Nenhuma informação disponível.

**Bioacumulação**

Não existem dados para este produto.

**Composição e informação sobre os ingredientes**

| Nome químico                  | Coeficiente de partição |
|-------------------------------|-------------------------|
| Álcool etílico                | -0.35                   |
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | 0.7                     |

**Outros efeitos adversos**

Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final****Lixo de resíduos/produtos não**

Descarte de acordo com as regulamentações locais. Os resíduos devem ser dispostos de

utilizados acordo com a legislação ambiental.

Embalagem contaminada Não reuse recipientes vazios.

## SEÇÃO 14: Informação sobre transporte

**IMDG** Não regulamentado.

**IATA** Não regulamentado.

**ANTT** Não regulamentado

## SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações

### Regulamentações/legislações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para substâncias ou misturas

#### Brasil

Consulte a seção 8 para verificar os parâmetros nacionais de controle de exposição

#### Regulamentações Internacionais

**Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio** Não se aplica

**Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes** Não se aplica

**Convenção de Roterdã** Não se aplica

**Estoques Internacionais** Entre em contato com o fornecedor para obter o status de conformidade de inventário

## SEÇÃO 16: Outras informações

### Legenda das abreviaturas e acrônimos usadas na ficha com dados de segurança

#### **Legenda**

SVHC: Substâncias de interesse muito alto para autorização:

PBT: Substâncias Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas (PBT)

mPmB: Substâncias químicas muito persistentes e muito bioacumulativas (mPmB)

STOT: Toxicidade para órgão-alvo

específico

ETA: Estimativa de toxicidade aguda

CL50: Concentração letal 50%

DL50: Dose Letal 50%

#### **Legenda Seção 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

|      |                                |      |                                             |
|------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|
| TWA  | TWA (média ponderada no tempo) | STEL | STEL (Limite de Exposição de Curta Duração) |
| Teto | Valor do limite máximo         | Sk*  | Designação da Pele                          |

#### **Principais referências da literatura e fontes dos dados usados para compilar a FISPQ**

Agência para o Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)

Banco de dados ChemView da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA)

Agência de Proteção Ambiental

Nível(is) de Exposição Aguda Orientação (AEGL(s))

Lei Federal sobre Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Substâncias químicas de alto volume de produção da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Revista de Pesquisas Alimentares (Food Research Journal)

Banco de dados de substâncias perigosas

Base de Dados Internacional de Informações Uniformizadas sobre Substâncias Químicas (IUCLID)

Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliação (NITE)

Programa Nacional de Avaliação e Notificação de Produtos Químicos Industriais da Austrália (NICNAS)  
NIOSH (Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional)  
ChemID Plus da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM CIP)  
Banco de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA (NLM PUBMED)  
Programa toxicológico nacional (NTP) dos EUA  
Banco de dados de informações e classificação de produtos químicos da Nova Zelândia (CCID)  
Publicações de saúde, segurança e meio ambiente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
Programa para compostos químicos com alto volume de produção da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
Conjunto de dados de informações de avaliação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento  
Organização Mundial de Saúde

**Preparado por** Bio-Rad Laboratories, Saúde Ambiental e Segurança.

**Data de revisão** 30-mar-2022

**Nota de revisão** Alterações significativas na ficha de dados de segurança. Revisar todas as seções.

**Isenção de Responsabilidade**

Até onde nos é dado saber, as informações contidas nesta ficha com dados de segurança estavam corretas na data de sua publicação. As informações aqui fornecidas tem o propósito único de orientar o manuseio, utilização, processamento, armazenamento, transporte, disposição e lançamento seguros do produto, não devendo ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. Estas informações relacionam-se somente ao material específico aqui designado, e podem não ser válidas se esse material for utilizado em combinação com outros materiais ou em outros processos, exceto se especificado de outra forma no texto

**Fim da ficha com dados de segurança**



# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Data de revisão 30-mar-2022

Número da Revisão 1

## SEÇÃO 1: Identificação

### Identificação do produto

Nome Do Produto R4c - Calibrator 250, 2 ml

### Outros meios de identificação

Substância/mistura pura Mistura

Número(s) de catálogo 6398F

### Uso recomendado e restrições de uso do produto químico

Uso recomendado Restrito a usuários profissionais Diagnóstico "in vitro"

Restrições de uso Nenhuma informação disponível.

### Detalhes do fornecedor sobre os dados de segurança

#### Sede da empresa

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA.

#### Fabricante

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

#### Pessoa Jurídica / Endereço de Contato

Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda  
Rua Alfredo Albano da Costa, 100, Salas, 1, 2 e 3  
Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira  
Lagoa Santa - MG - Brasil - CEP: 33240-095

#### Serviço técnico

4003-0399 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
e 0800-880-0092 (Outras Localidades)  
suportecientifico@bio-rad.com

### Número do telefone de emergência

Número do telefone de emergência 24 horas CHEMTREC Brasil: 55-1143491359  
e 0800 892 0479

## SEÇÃO 2: Identificação de perigos

### Classificação do GHS

Classificação GHS da ONU de acordo com a ABNT NBR 14725.

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Toxicidade aguda - Inalação (Poeiras/Névoas) | Não se aplica |
| Sensibilização da pele                       | Categoria 1   |
| Perigoso ao ambiente aquático - agudo        | Categoria 3   |
| Perigoso ao ambiente aquático - crônico      | Categoria 3   |

### Elementos de rotulagem



Palavra de advertência

**Atenção****Frases de perigo**

Pode provocar reações alérgicas na pele.

Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

**Frases de precaução - Prevenção**

Evite a liberação para o meio ambiente.

Use luvas/roupas de proteção e proteção para os olhos e a face.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.

**Frases de precaução - Disposição**

Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais, estaduais, nacionais e internacionais aplicáveis.

**Outras informações**

Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes****Substância**

Não se aplica.

**Mistura**

| Nome químico                  | CAS No.    | Peso-%  |
|-------------------------------|------------|---------|
| Álcool etílico                | 64-17-5    | 2.38    |
| Sodium chloride               | 7647-14-5  | 1.80002 |
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | 55965-84-9 | 0.00453 |

**SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros****Descrição de medidas de primeiros socorros****Orientação geral**

Mostre esta ficha com dados de segurança ao médico presente.

**Inalação**

Inalação: Se for inalado ou se houver suspeita de exposição: Remova-o para o ar livre.

**Contato com os olhos**

Enxague completamente, com bastante água, por pelo menos 15 minutos, levantando as pálpebras inferiores e superiores. Consulte um médico.

**Contato com a pele**

Lave com água e sabão. Pode provocar reações alérgicas na pele. Em caso de irritação da pele ou de reações alérgicas, procure um médico.

**Ingestão**

Enxágue a boca.

**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios****Sintomas**

Coceira. Erupções cutâneas. Urticária.

**Efeitos da Exposição**

Nenhuma informação disponível.

**Indicação de qualquer atenção médica imediata e o tratamento especial necessário****Notas para o médico**

Pode provocar sensibilização em pessoas suscetíveis. Tratar de forma sintomática.

**SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio**

|                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meios de Extinção Apropriados</b>                                                        | Use medidas de extinção apropriadas para as circunstâncias locais e o ambiente ao redor.                                                                        |
| <b>Meios de extinção não recomendados:</b>                                                  | Não espalhe o material derramado com jatos de água sob pressão.                                                                                                 |
| <b>Perigos específicos provenientes do produto</b>                                          | O produto é ou contém um sensibilizador. Pode causar sensibilização em contato com a pele.                                                                      |
| <b>Propriedades explosivas</b>                                                              |                                                                                                                                                                 |
| <b>Sensibilidade a descargas eletrostáticas</b>                                             | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| <b>Sensibilidade a impactos mecânicos</b>                                                   | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| <b>Equipamentos de proteção e precauções especiais para a equipe de combate a incêndios</b> | Os bombeiros devem usar equipamento autônomo de respiração e o vestuário de proteção para combate a incêndio completo. Usar equipamento de proteção individual. |

**SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento****Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções pessoais</b>                     | Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Verifique se a ventilação é adequada. Use o equipamento de proteção individual exigido. Evacue o pessoal para áreas seguras. Mantenha as pessoas longe de derramamentos/vazamentos e a montante do vento. |
| <b>Para o pessoal do serviço de emergência</b> | Precauções Pessoais: Use a proteção pessoal recomendada na Seção 8.                                                                                                                                                                                        |

**Precauções ao meio ambiente**

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções ao meio ambiente</b> | Veja a seção 12 para obter informações ecológicas adicionais. |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

**Métodos e materiais para a contenção e limpeza**

|                                         |                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos para contenção</b>           | Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo.                              |
| <b>Métodos para limpeza</b>             | Colete e transfira para recipientes devidamente rotulados.                                  |
| <b>Prevenção de perigos secundários</b> | Limpe objetos e áreas contaminadas cuidadosamente observando as regulamentações ambientais. |

**Referência a outras seções**

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referência a outras seções</b> | Consulte a seção 8 para mais informações. Consulte a seção 13 para mais informações. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento****Precauções para manuseio seguro**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções para manuseio seguro</b> | Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Verifique se a ventilação é adequada. Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento de proteção respiratória. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condições de armazenagem</b> | Mantenha os recipientes firmemente fechados em local seco, fresco e bem ventilado. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|



Armazene de acordo com as instruções do produto e do rótulo.

**Materiais incompatíveis**

Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

## SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

**Diretrizes sobre exposição**

| Nome químico              | Brasil                                      | TLV da ACGIH   |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Álcool etílico<br>64-17-5 | TWA: 780 ppm<br>TWA: 1480 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1000 ppm |

**Limites biológicos de exposição ocupacional**

Este produto, como fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites biológicos estabelecidos pelos órgãos normativos específicos da região

**Controle de exposição e proteção individual****Controles de engenharia**

Duchas  
Estações de lavagem dos olhos  
Sistemas de ventilação.

**Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual****Proteção ocular/facial**

Use óculos de segurança com proteção lateral.

**Proteção da pele e do corpo**

Usar vestuário de proteção adequado.

**Proteção das mãos**

Usar luvas adequadas.

**Proteção respiratória**

Proteção respiratória apropriada deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local. Se os limites de exposição forem ultrapassados ou se houver irritação, pode-se requerer ventilação e evacuação.

**Considerações gerais sobre higiene** Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

**Controles de exposição ambiental**

Nenhuma informação disponível.

## SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

**Informação baseada nas propriedades físicas e químicas**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Estado físico  | Líquido                       |
| Cor            | cor de laranja claro          |
| Odor           | Inodoro                       |
| Limite de odor | Nenhuma informação disponível |

**Outras informações**

| <u>Propriedades</u>                                    | <u>Valores</u>              | <u>Anotações • Método</u> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Ponto de fusão / ponto de congelamento                 | Não há dados disponíveis    | Nenhum conhecido          |
| intervalo de ebulição                                  | Não há dados disponíveis    | Nenhum conhecido          |
| Inflamabilidade                                        | Não há dados disponíveis    | Nenhum conhecido          |
| Limite de Inflamabilidade no Ar                        |                             | Nenhum conhecido          |
| Limite superior de inflamabilidade ou de explosividade | Não há dados disponíveis    |                           |
| Limite inferior de inflamabilidade ou de explosividade | Não há dados disponíveis    |                           |
| Ponto de fulgor                                        | Não há dados disponíveis    | Nenhum conhecido          |
| Temperatura de autoignição                             | Não há dados disponíveis °C |                           |

|                                |                               |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura de decomposição    |                               | Nenhum conhecido              |
| pH                             | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| pH (como solução aquosa)       | Não há dados disponíveis      | Nenhuma informação disponível |
| Viscosidade cinemática         | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Viscosidade dinâmica           | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Solubilidade em água           | Miscível na água              |                               |
| Solubilidade(s)                | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Coefficiente de partição       | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Pressão de vapor               | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Densidade relativa             | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Densidade aparente             | Não há dados disponíveis      |                               |
| Densidade do líquido           | Não há dados disponíveis      |                               |
| Densidade relativa do vapor    | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Características das partículas |                               |                               |
| Tamanho das partículas         | Nenhuma informação disponível |                               |
| Granulometria das partículas   | Nenhuma informação disponível |                               |

**Outras características de segurança**

Nenhuma informação disponível

**SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade****Reatividade**

**Reatividade** Nenhuma informação disponível.

**Sensibilidade a descargas eletrostáticas** Nenhum.

**Sensibilidade a impactos mecânicos** Nenhum.

**Estabilidade química**

**Estabilidade** Estável sob condições normais.

**Possibilidade de reações perigosas**

**Possibilidade de reações perigosas** Nenhuma sob processamento normal.

**Condições a evitar**

**Condições a evitar** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**Materiais incompatíveis**

**Materiais incompatíveis** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**Produtos de decomposição perigosa**

**Produtos de decomposição perigosa** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**SEÇÃO 11: Informações toxicológicas****Informações sobre vias de exposição prováveis****Informações do produto**

**Inalação** Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

**Contato com os olhos** Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

**Contato com a pele** Pode causar sensibilização em contato com a pele. Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. O contato repetido ou prolongado pode causar reações alérgicas em pessoas muito suscetíveis (com base nos componentes).

**Ingestão**

Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

**Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas****Sintomas**

Coceira. Erupções cutâneas. Urticária.

**Toxicidade aguda****Medidas numéricas de toxicidade**

Os valores a seguir são calculados com base no capítulo 3.1 do documento da GHS

Estimativa da toxicidade aguda 106,710.20 mg/kg.

(ATE) da mistura (oral)

Estimativa da toxicidade aguda 4,911.80 mg/l.

(ATE) da mistura (inalação -  
poeira/névoa)

| Nome químico                  | DL 50 oral           | DL50 dérmica             | Inalação CL50                                        |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Álcool etílico                | = 7060 mg/kg ( Rat ) | -                        | = 116.9 mg/L ( Rat ) 4 h<br>= 133.8 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Sodium chloride               | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h                                |
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | = 53 mg/kg ( Rat )   | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -                                                    |

**Efeitos imediatos e tardios e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada****Corrosão/irritação da pele**

Nenhuma informação disponível.

**Lesões oculares graves/irritação  
ocular**

Nenhuma informação disponível.

**Sensibilização respiratória ou à pele** Pode provocar reações alérgicas na pele.**Mutagenicidade em células  
germinativas**

Nenhuma informação disponível.

**Carcinogenicidade**

Nenhuma informação disponível.

A tabela abaixo indica se cada agente possui qualquer ingrediente cancerígeno.

| Nome químico   | ACGIH | IARC    |
|----------------|-------|---------|
| Álcool etílico | A3    | Group 1 |

**Legenda****ACGIH (Conferência Americana dos Higienistas Industriais Governamentais)**

A3 - Carcinógeno animal

**IARC (Agência Internacional para Pesquisas sobre o Câncer)**

Grupo 1 - O agente (mistura) é cancerígeno para humanos

**Toxicidade à reprodução**

Nenhuma informação disponível.

**Efeitos tóxicos no desenvolvimento** Nenhuma informação disponível.**Toxicidade para órgãos-alvo  
específicos - exposição única**

Nenhuma informação disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida**

Nenhuma informação disponível.

**Efeitos sobre órgãos- alvo**

Fígado. Sistema respiratório. Olhos. Pele. Sistema nervoso central. Sangue. Sistema reprodutor.

**Efeitos neurológicos**

Nenhuma informação disponível.

**Perigo por aspiração**

Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 12: Informações ecológicas****Ecotoxicidade**

Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

| Nome químico    | Algas/plantas aquáticas | Peixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Toxicidade para micro-organismos | Crustáceos                                                                           |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Álcool etílico  | -                       | LC50: 12.0 - 16.0mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, Pimephales promelas)                                                                                                                                                       | -                                | LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna)     |
| Sodium chloride | -                       | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                                | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

**Persistência e degradabilidade**

Nenhuma informação disponível.

**Mobilidade**

Nenhuma informação disponível.

**Bioacumulação**

Não existem dados para este produto.

**Composição e informação sobre os ingredientes**

| Nome químico                  | Coeficiente de partição |
|-------------------------------|-------------------------|
| Álcool etílico                | -0.35                   |
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | 0.7                     |

**Outros efeitos adversos**

Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final****Lixo de resíduos/produtos não**

Descarte de acordo com as regulamentações locais. Os resíduos devem ser dispostos de

utilizados acordo com a legislação ambiental.

Embalagem contaminada Não reutilize recipientes vazios.

## SEÇÃO 14: Informação sobre transporte

IMDG Não regulamentado.

IATA Não regulamentado.

ANTT Não regulamentado

## SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações

**Regulamentações/legislações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para substâncias ou misturas**

### Brasil

Consulte a seção 8 para verificar os parâmetros nacionais de controle de exposição

### Regulamentações Internacionais

**Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio** Não se aplica

**Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes** Não se aplica

**Convenção de Roterdã** Não se aplica

**Estoques Internacionais** Entre em contato com o fornecedor para obter o status de conformidade de inventário

## SEÇÃO 16: Outras informações

### Legenda das abreviaturas e acrônimos usadas na ficha com dados de segurança

#### **Legenda**

SVHC: Substâncias de interesse muito alto para autorização:

PBT: Substâncias Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas (PBT)

mPmB: Substâncias químicas muito persistentes e muito bioacumulativas (mPmB)

STOT: Toxicidade para órgão-alvo

específico

ETA: Estimativa de toxicidade aguda

CL50: Concentração letal 50%

DL50: Dose Letal 50%

#### **Legenda Seção 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

|      |                                |      |                                             |
|------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|
| TWA  | TWA (média ponderada no tempo) | STEL | STEL (Limite de Exposição de Curta Duração) |
| Teto | Valor do limite máximo         | Sk*  | Designação da Pele                          |

#### **Principais referências da literatura e fontes dos dados usados para compilar a FISPQ**

Agência para o Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)

Banco de dados ChemView da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA)

Agência de Proteção Ambiental

Nível(is) de Exposição Aguda Orientação (AEGL(s))

Lei Federal sobre Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Substâncias químicas de alto volume de produção da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Revista de Pesquisas Alimentares (Food Research Journal)

Banco de dados de substâncias perigosas

Base de Dados Internacional de Informações Uniformizadas sobre Substâncias Químicas (IUCLID)

Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliação (NITE)

Programa Nacional de Avaliação e Notificação de Produtos Químicos Industriais da Austrália (NICNAS)  
NIOSH (Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional)  
ChemID Plus da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM CIP)  
Banco de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA (NLM PUBMED)  
Programa toxicológico nacional (NTP) dos EUA  
Banco de dados de informações e classificação de produtos químicos da Nova Zelândia (CCID)  
Publicações de saúde, segurança e meio ambiente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
Programa para compostos químicos com alto volume de produção da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
Conjunto de dados de informações de avaliação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento  
Organização Mundial de Saúde

**Preparado por** Bio-Rad Laboratories, Saúde Ambiental e Segurança.

**Data de revisão** 30-mar-2022

**Nota de revisão** Alterações significativas na ficha de dados de segurança. Revisar todas as seções.

**Isenção de Responsabilidade**

Até onde nos é dado saber, as informações contidas nesta ficha com dados de segurança estavam corretas na data de sua publicação. As informações aqui fornecidas tem o propósito único de orientar o manuseio, utilização, processamento, armazenamento, transporte, disposição e lançamento seguros do produto, não devendo ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. Estas informações relacionam-se somente ao material específico aqui designado, e podem não ser válidas se esse material for utilizado em combinação com outros materiais ou em outros processos, exceto se especificado de outra forma no texto

**Fim da ficha com dados de segurança**



# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Data de revisão 30-mar-2022

Número da Revisão 1

## SEÇÃO 1: Identificação

### Identificação do produto

Nome Do Produto R4d - Calibrator 500, 2 ml

### Outros meios de identificação

Substância/mistura pura Mistura

Número(s) de catálogo 6398G

### Uso recomendado e restrições de uso do produto químico

Uso recomendado Restrito a usuários profissionais Diagnóstico "in vitro"

Restrições de uso Nenhuma informação disponível.

### Detalhes do fornecedor sobre os dados de segurança

#### Sede da empresa

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA.

#### Fabricante

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

#### Pessoa Jurídica / Endereço de Contato

Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda  
Rua Alfredo Albano da Costa, 100, Salas, 1, 2 e 3  
Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira  
Lagoa Santa - MG - Brasil - CEP: 33240-095

#### Serviço técnico

4003-0399 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
e 0800-880-0092 (Outras Localidades)  
suportecientifico@bio-rad.com

### Número do telefone de emergência

Número do telefone de emergência 24 horas CHEMTREC Brasil: 55-1143491359  
e 0800 892 0479

## SEÇÃO 2: Identificação de perigos

### Classificação do GHS

Classificação GHS da ONU de acordo com a ABNT NBR 14725.

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Toxicidade aguda - Inalação (Poeiras/Névoas) | Não se aplica |
| Sensibilização da pele                       | Categoria 1   |
| Perigoso ao ambiente aquático - agudo        | Categoria 3   |
| Perigoso ao ambiente aquático - crônico      | Categoria 3   |

### Elementos de rotulagem



Palavra de advertência

**Atenção****Frases de perigo**

Pode provocar reações alérgicas na pele.

Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

**Frases de precaução - Prevenção**

Evite a liberação para o meio ambiente.

Use luvas/roupas de proteção e proteção para os olhos e a face.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.

**Frases de precaução - Disposição**

Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais, estaduais, nacionais e internacionais aplicáveis.

**Outras informações**

Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes****Substância**

Não se aplica.

**Mistura**

| Nome químico                  | CAS No.    | Peso-%  |
|-------------------------------|------------|---------|
| Álcool etílico                | 64-17-5    | 2.38    |
| Sodium chloride               | 7647-14-5  | 1.80002 |
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | 55965-84-9 | 0.00453 |

**SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros****Descrição de medidas de primeiros socorros****Orientação geral**

Mostre esta ficha com dados de segurança ao médico presente.

**Inalação**

Inalação: Se for inalado ou se houver suspeita de exposição: Remova-o para o ar livre.

**Contato com os olhos**

Enxague completamente, com bastante água, por pelo menos 15 minutos, levantando as pálpebras inferiores e superiores. Consulte um médico.

**Contato com a pele**

Lave com água e sabão. Pode provocar reações alérgicas na pele. Em caso de irritação da pele ou de reações alérgicas, procure um médico.

**Ingestão**

Enxágue a boca.

**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios****Sintomas**

Coceira. Erupções cutâneas. Urticária.

**Efeitos da Exposição**

Nenhuma informação disponível.

**Indicação de qualquer atenção médica imediata e o tratamento especial necessário****Notas para o médico**

Pode provocar sensibilização em pessoas suscetíveis. Tratar de forma sintomática.



**SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio**

|                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meios de Extinção Apropriados</b>                                                        | Use medidas de extinção apropriadas para as circunstâncias locais e o ambiente ao redor.                                                                        |
| <b>Meios de extinção não recomendados:</b>                                                  | Não espalhe o material derramado com jatos de água sob pressão.                                                                                                 |
| <b>Perigos específicos provenientes do produto</b>                                          | O produto é ou contém um sensibilizador. Pode causar sensibilização em contato com a pele.                                                                      |
| <b>Propriedades explosivas</b>                                                              |                                                                                                                                                                 |
| <b>Sensibilidade a descargas eletrostáticas</b>                                             | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| <b>Sensibilidade a impactos mecânicos</b>                                                   | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| <b>Equipamentos de proteção e precauções especiais para a equipe de combate a incêndios</b> | Os bombeiros devem usar equipamento autônomo de respiração e o vestuário de proteção para combate a incêndio completo. Usar equipamento de proteção individual. |

**SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento****Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções pessoais</b>                     | Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Verifique se a ventilação é adequada. Use o equipamento de proteção individual exigido. Evacue o pessoal para áreas seguras. Mantenha as pessoas longe de derramamentos/vazamentos e a montante do vento. |
| <b>Para o pessoal do serviço de emergência</b> | Precauções Pessoais: Use a proteção pessoal recomendada na Seção 8.                                                                                                                                                                                        |

**Precauções ao meio ambiente**

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções ao meio ambiente</b> | Veja a seção 12 para obter informações ecológicas adicionais. |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

**Métodos e materiais para a contenção e limpeza**

|                                         |                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos para contenção</b>           | Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo.                              |
| <b>Métodos para limpeza</b>             | Colete e transfira para recipientes devidamente rotulados.                                  |
| <b>Prevenção de perigos secundários</b> | Limpe objetos e áreas contaminadas cuidadosamente observando as regulamentações ambientais. |

**Referência a outras seções**

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referência a outras seções</b> | Consulte a seção 8 para mais informações. Consulte a seção 13 para mais informações. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento****Precauções para manuseio seguro**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções para manuseio seguro</b> | Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Verifique se a ventilação é adequada. Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento de proteção respiratória. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condições de armazenagem</b> | Mantenha os recipientes firmemente fechados em local seco, fresco e bem ventilado. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

Armazene de acordo com as instruções do produto e do rótulo.

**Materiais incompatíveis**

Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

## SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

**Diretrizes sobre exposição**

| Nome químico              | Brasil                                      | TLV da ACGIH   |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| Álcool etílico<br>64-17-5 | TWA: 780 ppm<br>TWA: 1480 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1000 ppm |

**Limites biológicos de exposição ocupacional**

Este produto, como fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites biológicos estabelecidos pelos órgãos normativos específicos da região

**Controle de exposição e proteção individual****Controles de engenharia**

Duchas  
Estações de lavagem dos olhos  
Sistemas de ventilação.

**Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual****Proteção ocular/facial**

Use óculos de segurança com proteção lateral.

**Proteção da pele e do corpo**

Usar vestuário de proteção adequado.

**Proteção das mãos**

Usar luvas adequadas.

**Proteção respiratória**

Proteção respiratória apropriada deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local. Se os limites de exposição forem ultrapassados ou se houver irritação, pode-se requerer ventilação e evacuação.

**Considerações gerais sobre higiene** Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

**Controles de exposição ambiental**

Nenhuma informação disponível.

## SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

**Informação baseada nas propriedades físicas e químicas**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Estado físico  | Líquido                       |
| Cor            | laranja                       |
| Odor           | Característico                |
| Limite de odor | Nenhuma informação disponível |

**Outras informações**

| <b>Propriedades</b>                                    | <b>Valores</b>              | <b>Anotações • Método</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Ponto de fusão / ponto de congelamento                 | Não há dados disponíveis    | Nenhum conhecido          |
| intervalo de ebulição                                  | Não há dados disponíveis    | Nenhum conhecido          |
| Inflamabilidade                                        | Não há dados disponíveis    | Nenhum conhecido          |
| Limite de Inflamabilidade no Ar                        |                             | Nenhum conhecido          |
| Limite superior de inflamabilidade ou de explosividade | Não há dados disponíveis    |                           |
| Limite inferior de inflamabilidade ou de explosividade | Não há dados disponíveis    |                           |
| Ponto de fulgor                                        | Não há dados disponíveis    | Nenhum conhecido          |
| Temperatura de autoignição                             | Não há dados disponíveis °C |                           |

|                                |                               |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura de decomposição    |                               | Nenhum conhecido              |
| pH                             | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| pH (como solução aquosa)       | Não há dados disponíveis      | Nenhuma informação disponível |
| Viscosidade cinemática         | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Viscosidade dinâmica           | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Solubilidade em água           | Imiscível na água             |                               |
| Solubilidade(s)                | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Coefficiente de partição       | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Pressão de vapor               | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Densidade relativa             | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Densidade aparente             | Não há dados disponíveis      |                               |
| Densidade do líquido           | Não há dados disponíveis      |                               |
| Densidade relativa do vapor    | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Características das partículas |                               |                               |
| Tamanho das partículas         | Nenhuma informação disponível |                               |
| Granulometria das partículas   | Nenhuma informação disponível |                               |

**Outras características de segurança**

Nenhuma informação disponível

**SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade****Reatividade**

**Reatividade** Nenhuma informação disponível.

**Sensibilidade a descargas eletrostáticas** Nenhum.

**Sensibilidade a impactos mecânicos** Nenhum.

**Estabilidade química**

**Estabilidade** Estável sob condições normais.

**Possibilidade de reações perigosas**

**Possibilidade de reações perigosas** Nenhuma sob processamento normal.

**Condições a evitar**

**Condições a evitar** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**Materiais incompatíveis**

**Materiais incompatíveis** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**Produtos de decomposição perigosa**

**Produtos de decomposição perigosa** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**SEÇÃO 11: Informações toxicológicas****Informações sobre vias de exposição prováveis****Informações do produto**

**Inalação** Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

**Contato com os olhos** Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

**Contato com a pele** Pode causar sensibilização em contato com a pele. Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. O contato repetido ou prolongado pode causar reações alérgicas em pessoas muito suscetíveis (com base nos componentes).

**Ingestão**

Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

**Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas****Sintomas**

Coceira. Erupções cutâneas. Urticária.

**Toxicidade aguda****Medidas numéricas de toxicidade**

Os valores a seguir são calculados com base no capítulo 3.1 do documento da GHS

Estimativa da toxicidade aguda 106,710.20 mg/kg.

(ATE) da mistura (oral)

Estimativa da toxicidade aguda 4,911.80 mg/l.

(ATE) da mistura (inalação -  
poeira/névoa)

| Nome químico                  | DL 50 oral           | DL50 dérmica             | Inalação CL50                                        |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Álcool etílico                | = 7060 mg/kg ( Rat ) | -                        | = 116.9 mg/L ( Rat ) 4 h<br>= 133.8 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Sodium chloride               | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h                                |
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | = 53 mg/kg ( Rat )   | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -                                                    |

**Efeitos imediatos e tardios e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada****Corrosão/irritação da pele**

Nenhuma informação disponível.

**Lesões oculares graves/irritação ocular**

Nenhuma informação disponível.

**Sensibilização respiratória ou à pele** Pode provocar reações alérgicas na pele.**Mutagenicidade em células germinativas**

Nenhuma informação disponível.

**Carcinogenicidade**

Nenhuma informação disponível.

A tabela abaixo indica se cada agente possui qualquer ingrediente cancerígeno.

| Nome químico   | ACGIH | IARC    |
|----------------|-------|---------|
| Álcool etílico | A3    | Group 1 |

**Legenda****ACGIH (Conferência Americana dos Higienistas Industriais Governamentais)**

A3 - Carcinógeno animal

**IARC (Agência Internacional para Pesquisas sobre o Câncer)**

Grupo 1 - O agente (mistura) é cancerígeno para humanos

**Toxicidade à reprodução**

Nenhuma informação disponível.

**Efeitos tóxicos no desenvolvimento** Nenhuma informação disponível.**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única**

Nenhuma informação disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida**

Nenhuma informação disponível.

**Efeitos sobre órgãos- alvo**

Fígado. Sistema respiratório. Olhos. Pele. Sistema nervoso central. Sangue. Sistema reprodutor.

**Efeitos neurológicos**

Nenhuma informação disponível.

**Perigo por aspiração**

Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 12: Informações ecológicas****Ecotoxicidade**

Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

| Nome químico    | Algas/plantas aquáticas | Peixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Toxicidade para micro-organismos | Crustáceos                                                                           |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Álcool etílico  | -                       | LC50: 12.0 - 16.0mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, Pimephales promelas)                                                                                                                                                       | -                                | LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna)     |
| Sodium chloride | -                       | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                                | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

**Persistência e degradabilidade**

Nenhuma informação disponível.

**Mobilidade**

Nenhuma informação disponível.

**Bioacumulação**

Não existem dados para este produto.

**Composição e informação sobre os ingredientes**

| Nome químico                  | Coeficiente de partição |
|-------------------------------|-------------------------|
| Álcool etílico                | -0.35                   |
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | 0.7                     |

**Outros efeitos adversos**

Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final****Lixo de resíduos/produtos não**

Descarte de acordo com as regulamentações locais. Os resíduos devem ser dispostos de

utilizados acordo com a legislação ambiental.

Embalagem contaminada Não reuse recipientes vazios.

## SEÇÃO 14: Informação sobre transporte

IMDG Não regulamentado.

IATA Não regulamentado.

ANTT Não regulamentado

## SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações

**Regulamentações/legislações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para substâncias ou misturas**

### Brasil

Consulte a seção 8 para verificar os parâmetros nacionais de controle de exposição

### Regulamentações Internacionais

**Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio** Não se aplica

**Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes** Não se aplica

**Convenção de Roterdã** Não se aplica

**Estoques Internacionais** Entre em contato com o fornecedor para obter o status de conformidade de inventário

## SEÇÃO 16: Outras informações

### Legenda das abreviaturas e acrônimos usadas na ficha com dados de segurança

#### **Legenda**

SVHC: Substâncias de interesse muito alto para autorização:

PBT: Substâncias Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas (PBT)

mPmB: Substâncias químicas muito persistentes e muito bioacumulativas (mPmB)

STOT: Toxicidade para órgão-alvo

específico

ETA: Estimativa de toxicidade aguda

CL50: Concentração letal 50%

DL50: Dose Letal 50%

#### **Legenda Seção 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

|      |                                |      |                                             |
|------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|
| TWA  | TWA (média ponderada no tempo) | STEL | STEL (Limite de Exposição de Curta Duração) |
| Teto | Valor do limite máximo         | Sk*  | Designação da Pele                          |

#### **Principais referências da literatura e fontes dos dados usados para compilar a FISPQ**

Agência para o Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)

Banco de dados ChemView da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA)

Agência de Proteção Ambiental

Nível(is) de Exposição Aguda Orientação (AEGL(s))

Lei Federal sobre Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Substâncias químicas de alto volume de produção da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Revista de Pesquisas Alimentares (Food Research Journal)

Banco de dados de substâncias perigosas

Base de Dados Internacional de Informações Uniformizadas sobre Substâncias Químicas (IUCLID)

Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliação (NITE)

Programa Nacional de Avaliação e Notificação de Produtos Químicos Industriais da Austrália (NICNAS)  
NIOSH (Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional)  
ChemID Plus da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM CIP)  
Banco de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA (NLM PUBMED)  
Programa toxicológico nacional (NTP) dos EUA  
Banco de dados de informações e classificação de produtos químicos da Nova Zelândia (CCID)  
Publicações de saúde, segurança e meio ambiente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
Programa para compostos químicos com alto volume de produção da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
Conjunto de dados de informações de avaliação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento  
Organização Mundial de Saúde

**Preparado por** Bio-Rad Laboratories, Saúde Ambiental e Segurança.

**Data de revisão** 30-mar-2022

**Nota de revisão** Alterações significativas na ficha de dados de segurança. Revisar todas as seções.

**Isenção de Responsabilidade**

Até onde nos é dado saber, as informações contidas nesta ficha com dados de segurança estavam corretas na data de sua publicação. As informações aqui fornecidas tem o propósito único de orientar o manuseio, utilização, processamento, armazenamento, transporte, disposição e lançamento seguros do produto, não devendo ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. Estas informações relacionam-se somente ao material específico aqui designado, e podem não ser válidas se esse material for utilizado em combinação com outros materiais ou em outros processos, exceto se especificado de outra forma no texto

**Fim da ficha com dados de segurança**



# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Data de revisão 30-mar-2022

Número da Revisão 1

## SEÇÃO 1: Identificação

### Identificação do produto

Nome Do Produto R5 - Positive Control, 1.5 ml

### Outros meios de identificação

Substância/mistura pura Mistura

Número(s) de catálogo 6398H

### Uso recomendado e restrições de uso do produto químico

Uso recomendado Restrito a usuários profissionais Diagnóstico "in vitro"

Restrições de uso Nenhuma informação disponível.

### Detalhes do fornecedor sobre os dados de segurança

#### Sede da empresa

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA.

#### Fabricante

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

#### Pessoa Jurídica / Endereço de Contato

Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda  
Rua Alfredo Albano da Costa, 100, Salas, 1, 2 e 3  
Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira  
Lagoa Santa - MG - Brasil - CEP: 33240-095

#### Serviço técnico

4003-0399 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
e 0800-880-0092 (Outras Localidades)  
suportecientifico@bio-rad.com

### Número do telefone de emergência

Número do telefone de emergência 24 horas CHEMTREC Brasil: 55-1143491359  
e 0800 892 0479

## SEÇÃO 2: Identificação de perigos

### Classificação do GHS

Classificação GHS da ONU de acordo com a ABNT NBR 14725.

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Sensibilização da pele                  | Categoria 1 |
| Perigoso ao ambiente aquático - agudo   | Categoria 3 |
| Perigoso ao ambiente aquático - crônico | Categoria 3 |

### Elementos de rotulagem



#### Palavra de advertência

Atenção



**Frases de perigo**

Pode provocar reações alérgicas na pele.

Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

**Frases de precaução - Prevenção**

Evite a liberação para o meio ambiente.

Use luvas/roupas de proteção e proteção para os olhos e a face.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.

**Frases de precaução - Disposição**

Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais, estaduais, nacionais e internacionais aplicáveis.

**Outras informações**

Contém material de origem humana e / ou componentes potencialmente infecciosos.

**SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes****Substância**

Não se aplica.

**Mistura**

| Nome químico                  | CAS No.    | Peso-% |
|-------------------------------|------------|--------|
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | 55965-84-9 | 0.0045 |

**SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros****Descrição de medidas de primeiros socorros****Orientação geral**

Mostre esta ficha com dados de segurança ao médico presente.

**Inalação**

Inalação: Se for inalado ou se houver suspeita de exposição: Remova-o para o ar livre.

**Contato com os olhos**

Contém material de origem humana e / ou componentes potencialmente infecciosos. Chame um médico. Enxágue imediatamente com água em abundância, inclusive sob as pálpebras, durante 15 minutos pelo menos.

**Contato com a pele**

Lave com água e sabão. Pode provocar reações alérgicas na pele. Em caso de irritação da pele ou de reações alérgicas, procure um médico.

**Ingestão**

Contém material de origem humana e / ou componentes potencialmente infecciosos. Chame um médico.

**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios****Sintomas**

Coceira. Erupções cutâneas. Urticária.

**Efeitos da Exposição**

Nenhuma informação disponível.

**Indicação de qualquer atenção médica imediata e o tratamento especial necessário****Notas para o médico**

Pode provocar sensibilização em pessoas suscetíveis. Tratar de forma sintomática. Contém material de origem humana e / ou componentes potencialmente infecciosos.

**SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio**

|                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meios de Extinção Apropriados</b>                                                        | Use medidas de extinção apropriadas para as circunstâncias locais e o ambiente ao redor.                                                                        |
| <b>Meios de extinção não recomendados:</b>                                                  | Não espalhe o material derramado com jatos de água sob pressão.                                                                                                 |
| <b>Perigos específicos provenientes do produto</b>                                          | O produto é ou contém um sensibilizador. Pode causar sensibilização em contato com a pele.                                                                      |
| <b>Propriedades explosivas</b>                                                              |                                                                                                                                                                 |
| <b>Sensibilidade a descargas eletrostáticas</b>                                             | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| <b>Sensibilidade a impactos mecânicos</b>                                                   | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| <b>Equipamentos de proteção e precauções especiais para a equipe de combate a incêndios</b> | Os bombeiros devem usar equipamento autônomo de respiração e o vestuário de proteção para combate a incêndio completo. Usar equipamento de proteção individual. |

**SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento****Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções pessoais</b>                     | Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Verifique se a ventilação é adequada. Use o equipamento de proteção individual exigido. Evacue o pessoal para áreas seguras. Mantenha as pessoas longe de derramamentos/vazamentos e a montante do vento. |
| <b>Para o pessoal do serviço de emergência</b> | Precauções Pessoais: Use a proteção pessoal recomendada na Seção 8.                                                                                                                                                                                        |

**Precauções ao meio ambiente**

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções ao meio ambiente</b> | Veja a seção 12 para obter informações ecológicas adicionais. |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

**Métodos e materiais para a contenção e limpeza**

|                                         |                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos para contenção</b>           | Não deixe que entre na rede de esgoto, no solo ou em qualquer corpo d'água.                 |
| <b>Métodos para limpeza</b>             | Uso:. Desinfetante. Limpe bem a superfície contaminada.                                     |
| <b>Prevenção de perigos secundários</b> | Limpe objetos e áreas contaminadas cuidadosamente observando as regulamentações ambientais. |

**Referência a outras seções**

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referência a outras seções</b> | Consulte a seção 8 para mais informações. Consulte a seção 13 para mais informações. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento****Precauções para manuseio seguro**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções para manuseio seguro</b> | Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Verifique se a ventilação é adequada. Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento de proteção respiratória. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**

|                                 |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condições de armazenagem</b> | Mantenha os recipientes firmemente fechados em local seco, fresco e bem ventilado. Armazene de acordo com as instruções do produto e do rótulo. |
| <b>Materiais incompatíveis</b>  | Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.                                                                                  |

## SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

|                                                    |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Diretrizes sobre exposição</u></b>           | Este produto, no estado em que é fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites de exposição ocupacional estabelecidos pelos órgãos regulatórios específicos da região |
| <b>Limites biológicos de exposição ocupacional</b> | Este produto, como fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites biológicos estabelecidos pelos órgãos normativos específicos da região                               |

### Controle de exposição e proteção individual

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Controles de engenharia</b> | Duchas<br>Estações de lavagem dos olhos<br>Sistemas de ventilação. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

### Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proteção ocular/facial</b>             | Use óculos de segurança com proteção lateral.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proteção da pele e do corpo</b>        | Usar vestuário de proteção adequado.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proteção das mãos</b>                  | Usar luvas adequadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proteção respiratória</b>              | Proteção respiratória apropriada deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local. Se os limites de exposição forem ultrapassados ou se houver irritação, pode-se requerer ventilação e evacuação. |
| <b>Considerações gerais sobre higiene</b> | Siga as precauções universais e padrão para o manuseio de materiais potencialmente infecciosos.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Controles de exposição ambiental</b>   | Nenhuma informação disponível.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

### Informação baseada nas propriedades físicas e químicas

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>  | Líquido                       |
| <b>Cor</b>            | amarelo claro                 |
| <b>Odor</b>           | Inodoro                       |
| <b>Limite de odor</b> | Nenhuma informação disponível |

### Outras informações

| <b><u>Propriedades</u></b>                                    | <b><u>Valores</u></b>    | <b><u>Anotações • Método</u></b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Ponto de fusão / ponto de congelamento</b>                 | Não há dados disponíveis | Nenhum conhecido                 |
| <b>intervalo de ebulição</b>                                  | Não há dados disponíveis | Nenhum conhecido                 |
| <b>Inflamabilidade</b>                                        | Não há dados disponíveis | Nenhum conhecido                 |
| <b>Limite de Inflamabilidade no Ar</b>                        |                          | Nenhum conhecido                 |
| <b>Limite superior de inflamabilidade ou de explosividade</b> | Não há dados disponíveis |                                  |
| <b>Limite inferior de inflamabilidade ou de explosividade</b> | Não há dados disponíveis |                                  |
| <b>Ponto de fulgor</b>                                        | Não há dados disponíveis | Nenhum conhecido                 |

|                                |                               |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura de autoignição     | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Temperatura de decomposição    |                               | Nenhum conhecido              |
| pH                             | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| pH (como solução aquosa)       | Não há dados disponíveis      | Nenhuma informação disponível |
| Viscosidade cinemática         | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Viscosidade dinâmica           | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Solubilidade em água           | Miscível na água              |                               |
| Solubilidade(s)                | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Coefficiente de partição       | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Pressão de vapor               | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Densidade relativa             | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Densidade aparente             | Não há dados disponíveis      |                               |
| Densidade do líquido           | Não há dados disponíveis      |                               |
| Densidade relativa do vapor    | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Características das partículas |                               |                               |
| Tamanho das partículas         | Nenhuma informação disponível |                               |
| Granulometria das partículas   | Nenhuma informação disponível |                               |

**Outras características de segurança**

Nenhuma informação disponível

**SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade****Reatividade**

Reatividade Nenhuma informação disponível.

Sensibilidade a descargas eletrostáticas Nenhum.

Sensibilidade a impactos mecânicos Nenhum.

**Estabilidade química**

Estabilidade Estável sob condições normais.

**Possibilidade de reações perigosas**

Possibilidade de reações perigosas Nenhuma sob processamento normal.

**Condições a evitar**

Condições a evitar Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**Materiais incompatíveis**

Materiais incompatíveis Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**Produtos de decomposição perigosa**

Produtos de decomposição perigosa Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**SEÇÃO 11: Informações toxicológicas****Informações sobre vias de exposição prováveis****Informações do produto**

Inalação Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

Contato com os olhos Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

Contato com a pele Pode causar sensibilização em contato com a pele. Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. O contato repetido ou prolongado pode

causar reações alérgicas em pessoas muito suscetíveis (com base nos componentes).

**Ingestão**

Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

**Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas****Sintomas**

Coeira. Erupções cutâneas. Urticária.

**Toxicidade aguda****Medidas numéricas de toxicidade**

| Nome químico                  | DL 50 oral         | DL50 dérmica             | Inalação CL50 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | = 53 mg/kg ( Rat ) | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -             |

**Efeitos imediatos e tardios e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada****Corrosão/irritação da pele**

Nenhuma informação disponível.

**Lesões oculares graves/irritação ocular**

Nenhuma informação disponível.

**Sensibilização respiratória ou à pele** Pode provocar reações alérgicas na pele.

**Mutagenicidade em células germinativas**

Nenhuma informação disponível.

**Carcinogenicidade**

Nenhuma informação disponível.

**Toxicidade à reprodução**

Nenhuma informação disponível.

**Efeitos tóxicos no desenvolvimento** Nenhuma informação disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única**

Nenhuma informação disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida**

Nenhuma informação disponível.

**Efeitos sobre órgãos- alvo**

Nenhuma informação disponível.

**Efeitos neurológicos**

Nenhuma informação disponível.

**Perigo por aspiração**

Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 12: Informações ecológicas****Ecotoxicidade**

Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

**Persistência e degradabilidade** Nenhuma informação disponível.

**Mobilidade** Nenhuma informação disponível.

**Bioacumulação** Não existem dados para este produto.

**Composição e informação sobre os ingredientes**

| Nome químico                  | Coeficiente de partição |
|-------------------------------|-------------------------|
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | 0.7                     |

**Outros efeitos adversos** Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final**

**Lixo de resíduos/produtos não utilizados** Descarte de acordo com as regulamentações locais. Os resíduos devem ser dispostos de acordo com a legislação ambiental.

**Embalagem contaminada** Não reutilize recipientes vazios.

**SEÇÃO 14: Informação sobre transporte**

**IMDG** Não regulamentado.

**IATA** Não regulamentado.

**ANTT** Não regulamentado

**SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações**

**Regulamentações/legislações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para substâncias ou misturas**

**Brasil**

Consulte a seção 8 para verificar os parâmetros nacionais de controle de exposição

**Regulamentações Internacionais**

**Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio** Não se aplica

**Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes** Não se aplica

**Convenção de Roterdã** Não se aplica

**Estoques Internacionais** Entre em contato com o fornecedor para obter o status de conformidade de inventário

**SEÇÃO 16: Outras informações**

**Legenda das abreviaturas e acrônimos usadas na ficha com dados de segurança**

**Legenda**

SVHC: Substâncias de interesse muito alto para autorização:

PBT: Substâncias Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas (PBT)

mPmB: Substâncias químicas muito persistentes e muito bioacumulativas (mPmB)

STOT: Toxicidade para órgão-alvo

específico

ETA: Estimativa de toxicidade aguda

CL50: Concentração letal 50%

DL50: Dose Letal 50%

**Legenda Seção 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

|      |                                |      |                                             |
|------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|
| TWA  | TWA (média ponderada no tempo) | STEL | STEL (Limite de Exposição de Curta Duração) |
| Teto | Valor do limite máximo         | Sk*  | Designação da Pele                          |

**Principais referências da literatura e fontes dos dados usados para compilar a FISPQ**

Agência para o Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)

Banco de dados ChemView da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA)

Agência de Proteção Ambiental

Nível(is) de Exposição Aguda Orientação (AEGL(s))

Lei Federal sobre Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Substâncias químicas de alto volume de produção da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Revista de Pesquisas Alimentares (Food Research Journal)

Banco de dados de substâncias perigosas

Base de Dados Internacional de Informações Uniformizadas sobre Substâncias Químicas (IUCLID)

Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliação (NITE)

Programa Nacional de Avaliação e Notificação de Produtos Químicos Industriais da Austrália (NICNAS)

NIOSH (Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional)

ChemID Plus da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM CIP)

Banco de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA (NLM PUBMED)

Programa toxicológico nacional (NTP) dos EUA

Banco de dados de informações e classificação de produtos químicos da Nova Zelândia (CCID)

Publicações de saúde, segurança e meio ambiente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

Programa para compostos químicos com alto volume de produção da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico

Conjunto de dados de informações de avaliação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento

Organização Mundial de Saúde

**Preparado por** Bio-Rad Laboratories, Saúde Ambiental e Segurança.**Data de revisão** 30-mar-2022**Nota de revisão** Alterações significativas na ficha de dados de segurança. Revisar todas as seções.**Isenção de Responsabilidade**

Até onde nos é dado saber, as informações contidas nesta ficha com dados de segurança estavam corretas na data de sua publicação. As informações aqui fornecidas tem o propósito único de orientar o manuseio, utilização, processamento, armazenamento, transporte, disposição e lançamento seguros do produto, não devendo ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. Estas informações relacionam-se somente ao material específico aqui designado, e podem não ser válidas se esse material for utilizado em combinação com outros materiais ou em outros processos, exceto se especificado de outra forma no texto

**Fim da ficha com dados de segurança**



# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Data de revisão 28-out-2024

Número da Revisão 1.1

## SEÇÃO 1: Identificação

### Identificação do produto

Nome Do Produto R6 - Conjugate, 17 ml

### Outros meios de identificação

Substância/mistura pura Mistura

Número(s) de catálogo 6398J

### Uso recomendado e restrições de uso do produto químico

Uso recomendado Restrito a usuários profissionais Diagnóstico "in vitro"

Restrições de uso Nenhuma informação disponível.

### Detalhes do fornecedor sobre os dados de segurança

#### Sede da empresa

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA.

#### Fabricante

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

#### Pessoa Jurídica / Endereço de Contato

Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda  
Rua Alfredo Albano da Costa, 100, Salas, 1, 2 e 3  
Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira  
Lagoa Santa - MG - Brasil - CEP: 33240-095

#### Serviço técnico

4003-0399 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
e 0800-880-0092 (Outras Localidades)  
suportecientifico@bio-rad.com

### Número do telefone de emergência

Número do telefone de emergência 24 horas CHEMTREC Brasil: 55-1143491359  
e 0800 892 0479

## SEÇÃO 2: Identificação de perigos

### Classificação do GHS

Classificação GHS da ONU de acordo com a ABNT NBR 14725.

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Sensibilização da pele                  | Categoria 1 |
| Perigoso ao ambiente aquático - agudo   | Categoria 3 |
| Perigoso ao ambiente aquático - crônico | Categoria 3 |

### Elementos de rotulagem



#### Palavra de advertência

Atenção



**Frases de perigo**

Pode provocar reações alérgicas na pele.  
Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

**Frases de precaução - Prevenção**

Evite a liberação para o meio ambiente.  
Use luvas/roupas de proteção e proteção para os olhos e a face.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.  
Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.

**Frases de precaução - Disposição**

Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais, estaduais, nacionais e internacionais aplicáveis.

**Outras informações**

Contém material de origem animal. (Gado).

**SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes**

**Substância**

Não se aplica.

**Mistura**

| Nome químico                  | CAS No.    | Peso-% |
|-------------------------------|------------|--------|
| Sodium chloride               | 7647-14-5  | 1.98   |
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | 55965-84-9 | 0.0045 |

**SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros**

**Descrição de medidas de primeiros socorros**

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orientação geral     | Mostre esta ficha com dados de segurança ao médico presente.                                                                              |
| Inalação             | Inalação: Se for inalado ou se houver suspeita de exposição: Remova-o para o ar livre.                                                    |
| Contato com os olhos | Enxague completamente, com bastante água, por pelo menos 15 minutos, levantando as pálpebras inferiores e superiores. Consulte um médico. |
| Contato com a pele   | Lave com água e sabão. Pode provocar reações alérgicas na pele. Em caso de irritação da pele ou de reações alérgicas, procure um médico.  |
| Ingestão             | Enxágue a boca.                                                                                                                           |

**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios**

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Sintomas             | Coceira. Erupções cutâneas. Urticária. |
| Efeitos da Exposição | Nenhuma informação disponível.         |

**Indicação de qualquer atenção médica imediata e o tratamento especial necessário**

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Notas para o médico | Pode provocar sensibilização em pessoas suscetíveis. Tratar de forma sintomática. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

**SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio**

|                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meios de Extinção Apropriados</b>                                                        | Use medidas de extinção apropriadas para as circunstâncias locais e o ambiente ao redor.                                                                        |
| <b>Meios de extinção não recomendados:</b>                                                  | Não espalhe o material derramado com jatos de água sob pressão.                                                                                                 |
| <b>Perigos específicos provenientes do produto</b>                                          | O produto é ou contém um sensibilizador. Pode causar sensibilização em contato com a pele.                                                                      |
| <b>Propriedades explosivas</b>                                                              |                                                                                                                                                                 |
| Sensibilidade a descargas eletrostáticas                                                    | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| Sensibilidade a impactos mecânicos                                                          | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| <b>Equipamentos de proteção e precauções especiais para a equipe de combate a incêndios</b> | Os bombeiros devem usar equipamento autônomo de respiração e o vestuário de proteção para combate a incêndio completo. Usar equipamento de proteção individual. |

## SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

### Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

**Precauções pessoais** Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Verifique se a ventilação é adequada. Use o equipamento de proteção individual exigido. Evacue o pessoal para áreas seguras. Mantenha as pessoas longe de derramamentos/vazamentos e a montante do vento.

**Para o pessoal do serviço de emergência** Precauções Pessoais: Use a proteção pessoal recomendada na Seção 8.

### Precauções ao meio ambiente

**Precauções ao meio ambiente** Veja a seção 12 para obter informações ecológicas adicionais.

### Métodos e materiais para a contenção e limpeza

**Métodos para contenção** Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo.

**Métodos para limpeza** Colete e transfira para recipientes devidamente rotulados.

**Prevenção de perigos secundários** Limpe objetos e áreas contaminadas cuidadosamente observando as regulamentações ambientais.

### Referência a outras seções

**Referência a outras seções** Consulte a seção 8 para mais informações. Consulte a seção 13 para mais informações.

## SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

### Precauções para manuseio seguro

**Precauções para manuseio seguro** Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Verifique se a ventilação é adequada. Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento de proteção respiratória. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

### Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

**Condições de armazenagem** Mantenha afastado do calor. Mantenha os recipientes firmemente fechados em local seco, fresco e bem ventilado. Armazene de acordo com as instruções do produto e do rótulo.

**Materiais incompatíveis** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual**

**Diretrizes sobre exposição** Este produto, no estado em que é fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites de exposição ocupacional estabelecidos pelos órgãos regulatórios específicos da região

**Limites biológicos de exposição ocupacional** Este produto, como fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites biológicos estabelecidos pelos órgãos normativos específicos da região

**Controle de exposição e proteção individual**

**Controles de engenharia** Duchas  
Estações de lavagem dos olhos  
Sistemas de ventilação.

**Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual**

**Proteção ocular/facial** Use óculos de segurança com proteção lateral.

**Proteção da pele e do corpo** Usar vestuário de proteção adequado.

**Proteção das mãos** Usar luvas adequadas.

**Proteção respiratória** Proteção respiratória apropriada deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local. Se os limites de exposição forem ultrapassados ou se houver irritação, pode-se requerer ventilação e evacuação.

**Considerações gerais sobre higiene** Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

**Controles de exposição ambiental** Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas**

**Informação baseada nas propriedades físicas e químicas**

**Estado físico** Líquido

**Cor** violeta

**Odor** Baixo

**Limite de odor** Nenhuma informação disponível

**Outras informações**

| <b>Propriedades</b>                                           | <b>Valores</b>           | <b>Anotações • Método</b>     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Ponto de fusão / ponto de congelamento</b>                 | Não há dados disponíveis | Nenhum conhecido              |
| <b>intervalo de ebulição</b>                                  | Não há dados disponíveis | Nenhum conhecido              |
| <b>Inflamabilidade</b>                                        | Não há dados disponíveis | Nenhum conhecido              |
| <b>Limite de Inflamabilidade no Ar</b>                        |                          | Nenhum conhecido              |
| <b>Limite superior de inflamabilidade ou de explosividade</b> | Não há dados disponíveis |                               |
| <b>Limite inferior de inflamabilidade ou de explosividade</b> | Não há dados disponíveis |                               |
| <b>Ponto de fulgor</b>                                        | Não há dados disponíveis | Nenhum conhecido              |
| <b>Temperatura de autoignição</b>                             | Não há dados disponíveis |                               |
| <b>Temperatura de decomposição</b>                            |                          | Nenhum conhecido              |
| <b>pH</b>                                                     | 7.4                      | Nenhum conhecido              |
| <b>pH (como solução aquosa)</b>                               | Não há dados disponíveis | Nenhuma informação disponível |
| <b>Viscosidade cinemática</b>                                 | Não há dados disponíveis | Nenhum conhecido              |

|                                |                               |                  |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Viscosidade dinâmica           | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido |
| Solubilidade em água           | Miscível na água              |                  |
| Solubilidade(s)                | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido |
| Coefficiente de partição       | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido |
| Pressão de vapor               | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido |
| Densidade relativa             | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido |
| Densidade aparente             | Não há dados disponíveis      |                  |
| Densidade do líquido           | Não há dados disponíveis      |                  |
| Densidade relativa do vapor    | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido |
| Características das partículas |                               |                  |
| Tamanho das partículas         | Nenhuma informação disponível |                  |
| Granulometria das partículas   | Nenhuma informação disponível |                  |

**Outras características de segurança**

Nenhuma informação disponível

**SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade****Reatividade****Reatividade** Nenhuma informação disponível.**Sensibilidade a descargas eletrostáticas** Nenhum.**Sensibilidade a impactos mecânicos** Nenhum.**Estabilidade química****Estabilidade** Pode explodir sob ação do calor.**Possibilidade de reações perigosas****Possibilidade de reações perigosas** Nenhuma sob processamento normal.**Condições a evitar****Condições a evitar** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.**Materiais incompatíveis****Materiais incompatíveis** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.**Produtos de decomposição perigosa****Produtos de decomposição perigosa** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.**SEÇÃO 11: Informações toxicológicas****Informações sobre vias de exposição prováveis****Informações do produto**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inalação             | Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.                                                                                                                                                                           |
| Contato com os olhos | Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.                                                                                                                                                                           |
| Contato com a pele   | Pode causar sensibilização em contato com a pele. Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. O contato repetido ou prolongado pode causar reações alérgicas em pessoas muito suscetíveis (com base nos componentes). |
| Ingestão             | Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.                                                                                                                                                                           |

**Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas**

**Sintomas**

Coceira. Erupções cutâneas. Urticária.

**Toxicidade aguda****Medidas numéricas de toxicidade****Os valores a seguir são calculados com base no capítulo 3.1 do documento da GHS****Estimativa da toxicidade aguda** 151,515.20 mg/kg.  
**(ATE) da mistura (oral)**

| Nome químico                  | DL 50 oral           | DL50 dérmica             | Inalação CL50         |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Sodium chloride               | = 3550 mg/kg ( Rat ) | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | = 53 mg/kg ( Rat )   | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -                     |

**Efeitos imediatos e tardios e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada****Corrosão/irritação da pele**

Nenhuma informação disponível.

**Lesões oculares graves/irritação ocular**

Nenhuma informação disponível.

**Sensibilização respiratória ou à pele** Pode provocar reações alérgicas na pele.**Mutagenicidade em células germinativas**

Nenhuma informação disponível.

**Carcinogenicidade**

Nenhuma informação disponível.

**Toxicidade à reprodução**

Nenhuma informação disponível.

**Efeitos tóxicos no desenvolvimento** Nenhuma informação disponível.**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única**

Nenhuma informação disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida**

Nenhuma informação disponível.

**Efeitos sobre órgãos- alvo**

Nenhuma informação disponível.

**Efeitos neurológicos**

Nenhuma informação disponível.

**Perigo por aspiração**

Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 12: Informações ecológicas****Ecotoxicidade**

Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

| Nome químico    | Algas/plantas aquáticas | Peixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Toxicidade para micro-organismos | Crustáceos                                                                           |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride | -                       | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                                | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |

**Persistência e degradabilidade** Nenhuma informação disponível.

**Mobilidade** Nenhuma informação disponível.

**Bioacumulação** Não existem dados para este produto.

**Composição e informação sobre os ingredientes**

| Nome químico                  | Coeficiente de partição |
|-------------------------------|-------------------------|
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | 0.7                     |

**Outros efeitos adversos** Nenhuma informação disponível.

### SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final

**Lixo de resíduos/produtos não utilizados** Descarte de acordo com as regulamentações locais. Os resíduos devem ser dispostos de acordo com a legislação ambiental.

**Embalagem contaminada** Não reuse recipientes vazios.

### SEÇÃO 14: Informação sobre transporte

**IMDG** Não regulamentado.

**IATA** Não regulamentado.

**ANTT** Não regulamentado

### SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações

#### Regulamentações/legislações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para substâncias ou misturas

##### Brasil

Consulte a seção 8 para verificar os parâmetros nacionais de controle de exposição

##### Regulamentações Internacionais

**Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio** Não se aplica

**Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes** Não se aplica

Convenção de Roterdã Não se aplica

Estoques Internacionais Entre em contato com o fornecedor para obter o status de conformidade de inventário

SEÇÃO 16: Outras informações

Legenda das abreviaturas e acrônimos usadas na ficha com dados de segurança

**Legenda**  
SVHC: Substâncias de interesse muito alto para autorização:  
PBT: Substâncias Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas (PBT)  
mPmB: Substâncias químicas muito persistentes e muito bioacumulativas (mPmB)  
STOT: Toxicidade para órgão-alvo específico  
ETA: Estimativa de toxicidade aguda  
CL50: Concentração letal 50%  
DL50: Dose Letal 50%

| Legenda Seção 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL |                                |      |                                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|
| TWA                                                          | TWA (média ponderada no tempo) | STEL | STEL (Limite de Exposição de Curta Duração) |
| Teto                                                         | Valor do limite máximo         | Sk*  | Designação da Pele                          |

**Principais referências da literatura e fontes dos dados usados para compilar a FISPQ**  
Agência para o Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)  
Banco de dados ChemView da Agência de Proteção Ambiental dos EUA  
Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA)  
Agência de Proteção Ambiental  
Nível(is) de Exposição Aguda Orientação (AEGL(s))  
Lei Federal sobre Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA  
Substâncias químicas de alto volume de produção da Agência de Proteção Ambiental dos EUA  
Revista de Pesquisas Alimentares (Food Research Journal)  
Banco de dados de substâncias perigosas  
Base de Dados Internacional de Informações Uniformizadas sobre Substâncias Químicas (IUCLID)  
Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliação (NITE)  
Programa Nacional de Avaliação e Notificação de Produtos Químicos Industriais da Austrália (NICNAS)  
NIOSH (Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional)  
ChemID Plus da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM CIP)  
Banco de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA (NLM PUBMED)  
Programa toxicológico nacional (NTP) dos EUA  
Banco de dados de informações e classificação de produtos químicos da Nova Zelândia (CCID)  
Publicações de saúde, segurança e meio ambiente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
Programa para compostos químicos com alto volume de produção da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
Conjunto de dados de informações de avaliação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento  
Organização Mundial de Saúde

Preparado por Bio-Rad Laboratories, Saúde Ambiental e Segurança.

Data de revisão 28-out-2024

Nota de revisão Alterações significativas na ficha de dados de segurança. Revisar todas as seções.

**Isenção de Responsabilidade**  
Até onde nos é dado saber, as informações contidas nesta ficha com dados de segurança estavam corretas na data de sua publicação. As informações aqui fornecidas tem o propósito único de orientar o manuseio, utilização, processamento, armazenamento, transporte, disposição e lançamento seguros do produto, não devendo ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. Estas informações relacionam-se somente ao material específico aqui designado, e podem não ser válidas se esse material for utilizado em combinação com outros materiais ou em outros processos, exceto se especificado de outra forma no texto

Fim da ficha com dados de segurança





# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Data de revisão 28-out-2024

Número da Revisão 1.1

## SEÇÃO 1: Identificação

### Identificação do produto

Nome Do Produto R7 - Sample Treatment Solution, 10.5 ml

### Outros meios de identificação

Substância/mistura pura Mistura

Número(s) de catálogo 6398L

### Uso recomendado e restrições de uso do produto químico

Uso recomendado Restrito a usuários profissionais Diagnóstico "in vitro"

Restrições de uso Nenhuma informação disponível.

### Detalhes do fornecedor sobre os dados de segurança

#### Sede da empresa

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA.

#### Fabricante

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

#### Pessoa Jurídica / Endereço de Contato

Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda  
Rua Alfredo Albano da Costa, 100, Salas, 1, 2 e 3  
Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira  
Lagoa Santa - MG - Brasil - CEP: 33240-095

#### Serviço técnico

4003-0399 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
e 0800-880-0092 (Outras Localidades)  
suportecientifico@bio-rad.com

### Número do telefone de emergência

Número do telefone de emergência 24 horas CHEMTREC Brasil: 55-1143491359  
e 0800 892 0479

## SEÇÃO 2: Identificação de perigos

### Classificação do GHS

Classificação GHS da ONU de acordo com a ABNT NBR 14725.

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Perigoso ao ambiente aquático - agudo   | Categoria 3 |
| Perigoso ao ambiente aquático - crônico | Categoria 3 |

### Elementos de rotulagem

#### Frases de perigo

Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

#### Frases de precaução - Prevenção

Evite a liberação para o meio ambiente.

#### Frases de precaução - Resposta

#### Frases de precaução - Disposição

Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais, estaduais, nacionais e internacionais aplicáveis.

**Outras informações**

Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes****Substância**

Não se aplica.

**Mistura**

| Nome químico                    | CAS No. | Peso-% |
|---------------------------------|---------|--------|
| Ethylenediaminetetraacetic acid | 60-00-4 | 4      |

**SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros****Descrição de medidas de primeiros socorros**

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inalação             | Inalação: Se for inalado ou se houver suspeita de exposição: Remova-o para o ar livre.                                                    |
| Contato com os olhos | Enxague completamente, com bastante água, por pelo menos 15 minutos, levantando as pálpebras inferiores e superiores. Consulte um médico. |
| Contato com a pele   | Lave a pele com água e sabão.                                                                                                             |
| Ingestão             | Enxágue a boca.                                                                                                                           |

**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Sintomas             | Nenhuma informação disponível. |
| Efeitos da Exposição | Nenhuma informação disponível. |

**Indicação de qualquer atenção médica imediata e o tratamento especial necessário**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Notas para o médico | Tratar de forma sintomática. |
|---------------------|------------------------------|

**SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio**

|                                                                                      |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meios de Extinção Apropriados                                                        | Use medidas de extinção apropriadas para as circunstâncias locais e o ambiente ao redor.                                                                        |
| Meios de extinção não recomendados:                                                  | Não espalhe o material derramado com jatos de água sob pressão.                                                                                                 |
| Perigos específicos provenientes do produto                                          | Nenhuma informação disponível.                                                                                                                                  |
| Propriedades explosivas                                                              |                                                                                                                                                                 |
| Sensibilidade a descargas eletrostáticas                                             | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| Sensibilidade a impactos mecânicos                                                   | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| Equipamentos de proteção e precauções especiais para a equipe de combate a incêndios | Os bombeiros devem usar equipamento autônomo de respiração e o vestuário de proteção para combate a incêndio completo. Usar equipamento de proteção individual. |

**SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento****Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

**Precauções pessoais** Verifique se a ventilação é adequada.

**Para o pessoal do serviço de emergência** Precauções Pessoais: Use a proteção pessoal recomendada na Seção 8.

**Precauções ao meio ambiente**

**Precauções ao meio ambiente** Veja a seção 12 para obter informações ecológicas adicionais.

**Métodos e materiais para a contenção e limpeza**

**Métodos para contenção** Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo.

**Métodos para limpeza** Colete e transfira para recipientes devidamente rotulados.

**Prevenção de perigos secundários** Limpe objetos e áreas contaminadas cuidadosamente observando as regulamentações ambientais.

**Referência a outras seções**

**Referência a outras seções** Consulte a seção 8 para mais informações. Consulte a seção 13 para mais informações.

**SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento****Precauções para manuseio seguro**

**Precauções para manuseio seguro** Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

**Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**

**Condições de armazenagem** Armazene de acordo com as instruções do produto e do rótulo.

**Materiais incompatíveis** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual**

**Diretrizes sobre exposição** Este produto, no estado em que é fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites de exposição ocupacional estabelecidos pelos órgãos regulatórios específicos da região

**Limites biológicos de exposição ocupacional** Este produto, como fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites biológicos estabelecidos pelos órgãos normativos específicos da região

**Controle de exposição e proteção individual**

**Controles de engenharia** Duchas  
Estações de lavagem dos olhos  
Sistemas de ventilação.

**Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual**

**Proteção ocular/facial** Proteção ocular/facial apropriada deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proteção da pele e do corpo</b>        | Proteção apropriada da pele e do corpo deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local.                                                                                                           |
| <b>Proteção das mãos</b>                  | Proteção apropriada das mãos deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local.                                                                                                                     |
| <b>Proteção respiratória</b>              | Proteção respiratória apropriada deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local. Se os limites de exposição forem ultrapassados ou se houver irritação, pode-se requerer ventilação e evacuação. |
| <b>Considerações gerais sobre higiene</b> | Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Controles de exposição ambiental</b>   | Nenhuma informação disponível.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

### Informação baseada nas propriedades físicas e químicas

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>  | Líquido                       |
| <b>Cor</b>            | Incolor                       |
| <b>Odor</b>           | Inodoro                       |
| <b>Limite de odor</b> | Nenhuma informação disponível |

### Outras informações

| <u>Propriedades</u>                                           | <u>Valores</u>                | <u>Anotações • Método</u>     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Ponto de fusão / ponto de congelamento</b>                 | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>intervalo de ebulição</b>                                  | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Inflamabilidade</b>                                        | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Limite de Inflamabilidade no Ar</b>                        |                               | Nenhum conhecido              |
| <b>Limite superior de inflamabilidade ou de explosividade</b> | Não há dados disponíveis      |                               |
| <b>Limite inferior de inflamabilidade ou de explosividade</b> | Não há dados disponíveis      |                               |
| <b>Ponto de fulgor</b>                                        | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Temperatura de autoignição</b>                             | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Temperatura de decomposição</b>                            |                               | Nenhum conhecido              |
| <b>pH</b>                                                     | 4.5                           | Nenhum conhecido              |
| <b>pH (como solução aquosa)</b>                               | Não há dados disponíveis      | Nenhuma informação disponível |
| <b>Viscosidade cinemática</b>                                 | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Viscosidade dinâmica</b>                                   | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Solubilidade em água</b>                                   | Miscível na água              |                               |
| <b>Solubilidade(s)</b>                                        | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Coefficiente de partição</b>                               | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Pressão de vapor</b>                                       | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Densidade relativa</b>                                     | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Densidade aparente</b>                                     | Não há dados disponíveis      |                               |
| <b>Densidade do líquido</b>                                   | Não há dados disponíveis      |                               |
| <b>Densidade relativa do vapor</b>                            | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| <b>Características das partículas</b>                         |                               |                               |
| <b>Tamanho das partículas</b>                                 | Nenhuma informação disponível |                               |
| <b>Granulometria das partículas</b>                           | Nenhuma informação disponível |                               |

**Outras características de segurança**  
Nenhuma informação disponível

## SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

**Reatividade**

**Reatividade** Nenhuma informação disponível.

**Sensibilidade a descargas eletrostáticas** Nenhum.

**Sensibilidade a impactos mecânicos** Nenhum.

**Estabilidade química**

**Estabilidade** Estável sob condições normais.

**Possibilidade de reações perigosas**

**Possibilidade de reações perigosas** Nenhuma sob processamento normal.

**Condições a evitar**

**Condições a evitar** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**Materiais incompatíveis**

**Materiais incompatíveis** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**Produtos de decomposição perigosa**

**Produtos de decomposição perigosa** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**SEÇÃO 11: Informações toxicológicas****Informações sobre vias de exposição prováveis****Informações do produto**

**Inalação** Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

**Contato com os olhos** Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

**Contato com a pele** Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

**Ingestão** Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

**Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas**

**Sintomas** Nenhuma informação disponível.

**Toxicidade aguda****Medidas numéricas de toxicidade**

Os valores a seguir são calculados com base no capítulo 3.1 do documento da GHS

Estimativa da toxicidade aguda 50,000.00 mg/kg.  
(ATE) da mistura (oral)

| Nome químico                    | DL 50 oral           | DL50 dérmica | Inalação CL50 |
|---------------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| Ethylenediaminetetraacetic acid | > 2000 mg/kg ( Rat ) | -            | -             |

**Efeitos imediatos e tardios e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada**

|                                                              |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Corrosão/irritação da pele                                   | Nenhuma informação disponível. |
| Lesões oculares graves/irritação ocular                      | Nenhuma informação disponível. |
| Sensibilização respiratória ou à pele                        | Nenhuma informação disponível. |
| Mutagenicidade em células germinativas                       | Nenhuma informação disponível. |
| Carcinogenicidade                                            | Nenhuma informação disponível. |
| Toxicidade à reprodução                                      | Nenhuma informação disponível. |
| Efeitos tóxicos no desenvolvimento                           | Nenhuma informação disponível. |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única    | Nenhuma informação disponível. |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida | Nenhuma informação disponível. |
| Efeitos sobre órgãos- alvo                                   | Nenhuma informação disponível. |
| Efeitos neurológicos                                         | Nenhuma informação disponível. |
| Perigo por aspiração                                         | Nenhuma informação disponível. |

## SEÇÃO 12: Informações ecológicas

**Ecotoxicidade** Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

| Nome químico                    | Algas/plantas aquáticas                        | Peixe                                                                                            | Toxicidade para micro-organismos | Crustáceos                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Ethylenediaminetetraacetic acid | EC50: =1.01mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus) | LC50: 34 - 62mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 44.2 - 76.5mg/L (96h, Pimephales promelas) | -                                | EC50: =113mg/L (48h, Daphnia magna) |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Persistência e degradabilidade | Nenhuma informação disponível.       |
| Mobilidade                     | Nenhuma informação disponível.       |
| Bioacumulação                  | Não existem dados para este produto. |
| Outros efeitos adversos        | Nenhuma informação disponível.       |

## SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final

|                                                 |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lixo de resíduos/produtos não utilizados</b> | Descarte de acordo com as regulamentações locais. Os resíduos devem ser dispostos de acordo com a legislação ambiental. |
| <b>Embalagem contaminada</b>                    | Não reuse recipientes vazios.                                                                                           |

## SEÇÃO 14: Informação sobre transporte

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>IMDG</b> | Não regulamentado. |
| <b>IATA</b> | Não regulamentado. |
| <b>ANTT</b> | Não regulamentado  |

## SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações

### Regulamentações/legislações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para substâncias ou misturas

#### Brasil

Consulte a seção 8 para verificar os parâmetros nacionais de controle de exposição

#### Regulamentações Internacionais

**Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio** Não se aplica

**Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes** Não se aplica

**Convenção de Roterdã** Não se aplica

**Estoques Internacionais** Entre em contato com o fornecedor para obter o status de conformidade de inventário

## SEÇÃO 16: Outras informações

### Legenda das abreviaturas e acrônimos usadas na ficha com dados de segurança

#### **Legenda**

SVHC: Substâncias de interesse muito alto para autorização:

PBT: Substâncias Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas (PBT)

mPmB: Substâncias químicas muito persistentes e muito bioacumulativas (mPmB)

STOT: Toxicidade para órgão-alvo específico

ETA: Estimativa de toxicidade aguda

CL50: Concentração letal 50%

DL50: Dose Letal 50%

#### **Legenda Seção 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

|      |                                |      |                                             |
|------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|
| TWA  | TWA (média ponderada no tempo) | STEL | STEL (Limite de Exposição de Curta Duração) |
| Teto | Valor do limite máximo         | Sk*  | Designação da Pele                          |

#### **Principais referências da literatura e fontes dos dados usados para compilar a FISPQ**

Agência para o Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)

Banco de dados ChemView da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA)

Agência de Proteção Ambiental

Nível(is) de Exposição Aguda Orientação (AEGL(s))

Lei Federal sobre Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Substâncias químicas de alto volume de produção da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Revista de Pesquisas Alimentares (Food Research Journal)

Banco de dados de substâncias perigosas

Base de Dados Internacional de Informações Uniformizadas sobre Substâncias Químicas (IUCLID)

Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliação (NITE)  
Programa Nacional de Avaliação e Notificação de Produtos Químicos Industriais da Austrália (NICNAS)  
NIOSH (Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional)  
ChemID Plus da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM CIP)  
Banco de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA (NLM PUBMED)  
Programa toxicológico nacional (NTP) dos EUA  
Banco de dados de informações e classificação de produtos químicos da Nova Zelândia (CCID)  
Publicações de saúde, segurança e meio ambiente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
Programa para compostos químicos com alto volume de produção da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
Conjunto de dados de informações de avaliação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento  
Organização Mundial de Saúde

**Preparado por** Bio-Rad Laboratories, Saúde Ambiental e Segurança.

**Data de revisão** 28-out-2024

**Nota de revisão** Alterações significativas na ficha de dados de segurança. Revisar todas as seções.

**Isenção de Responsabilidade**

Até onde nos é dado saber, as informações contidas nesta ficha com dados de segurança estavam corretas na data de sua publicação. As informações aqui fornecidas tem o propósito único de orientar o manuseio, utilização, processamento, armazenamento, transporte, disposição e lançamento seguros do produto, não devendo ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. Estas informações relacionam-se somente ao material específico aqui designado, e podem não ser válidas se esse material for utilizado em combinação com outros materiais ou em outros processos, exceto se especificado de outra forma no texto

**Fim da ficha com dados de segurança**



## SEÇÃO 1: Identificação

### Identificação do produto

**Nome Do Produto** R0 - Negative Control, 1.5 ml

### Outros meios de identificação

**Substância/mistura pura** Mistura

**Número(s) de catálogo** 6298U

### Uso recomendado e restrições de uso do produto químico

**Uso recomendado** Restrito a usuários profissionais Diagnóstico "in vitro"

**Restrições de uso** Nenhuma informação disponível.

### Detalhes do fornecedor sobre os dados de segurança

#### Sede da empresa

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA.

#### Fabricante

Bio-Rad  
3 boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France  
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

#### Pessoa Jurídica / Endereço de Contato

Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda  
Rua Alfredo Albano da Costa, 100, Salas, 1, 2 e 3  
Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira  
Lagoa Santa - MG - Brasil - CEP: 33240-095

#### Serviço técnico

4003-0399 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
e 0800-880-0092 (Outras Localidades)  
suportecientifico@bio-rad.com

### Número do telefone de emergência

**Número do telefone de emergência 24 horas** CHEMTREC Brasil: 55-1143491359  
e 0800 892 0479

## SEÇÃO 2: Identificação de perigos

### Classificação do GHS

Classificação GHS da ONU de acordo com a ABNT NBR 14725.

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Sensibilização da pele                  | Categoria 1 |
| Perigoso ao ambiente aquático - agudo   | Categoria 3 |
| Perigoso ao ambiente aquático - crônico | Categoria 3 |

### Elementos de rotulagem



**Palavra de advertência**

Atenção

**Frases de perigo**

Pode provocar reações alérgicas na pele.

Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

**Frases de precaução - Prevenção**

Evite a liberação para o meio ambiente.

Use luvas/roupas de proteção e proteção para os olhos e a face.

EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico.

**Frases de precaução - Disposição**

Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com as regulamentações locais, estaduais, nacionais e internacionais aplicáveis.

**Outras informações**

Contém material de origem humana e / ou componentes potencialmente infecciosos.

**SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes****Substância**

Não se aplica.

**Mistura**

| Nome químico                  | CAS No.    | Peso-% |
|-------------------------------|------------|--------|
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | 55965-84-9 | 0.009  |

**SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros****Descrição de medidas de primeiros socorros**

|                             |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orientação geral</b>     | Mostre esta ficha com dados de segurança ao médico presente.                                                                                                                                                 |
| <b>Inalação</b>             | Inalação: Se for inalado ou se houver suspeita de exposição: Remova-o para o ar livre.                                                                                                                       |
| <b>Contato com os olhos</b> | Contém material de origem humana e / ou componentes potencialmente infecciosos.<br>Chame um médico. Enxágue imediatamente com água em abundância, inclusive sob as pálpebras, durante 15 minutos pelo menos. |
| <b>Contato com a pele</b>   | Lave com água e sabão. Pode provocar reações alérgicas na pele. Em caso de irritação da pele ou de reações alérgicas, procure um médico.                                                                     |
| <b>Ingestão</b>             | Contém material de origem humana e / ou componentes potencialmente infecciosos.<br>Chame um médico.                                                                                                          |

**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios**

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| <b>Sintomas</b> | Coceira. Erupções cutâneas. Urticária. |
|-----------------|----------------------------------------|

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Efeitos da Exposição</b> | Nenhuma informação disponível. |
|-----------------------------|--------------------------------|

**Indicação de qualquer atenção médica imediata e o tratamento especial necessário**

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Notas para o médico</b> | Pode provocar sensibilização em pessoas suscetíveis. Tratar de forma sintomática. Contém |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

material de origem humana e / ou componentes potencialmente infecciosos.

## SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

|                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meios de Extinção Apropriados</b>                                                        | Use medidas de extinção apropriadas para as circunstâncias locais e o ambiente ao redor.                                                                        |
| <b>Meios de extinção não recomendados:</b>                                                  | Não espalhe o material derramado com jatos de água sob pressão.                                                                                                 |
| <b>Perigos específicos provenientes do produto</b>                                          | O produto é ou contém um sensibilizador. Pode causar sensibilização em contato com a pele.                                                                      |
| <b>Propriedades explosivas</b>                                                              |                                                                                                                                                                 |
| <b>Sensibilidade a descargas eletrostáticas</b>                                             | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| <b>Sensibilidade a impactos mecânicos</b>                                                   | Nenhum.                                                                                                                                                         |
| <b>Equipamentos de proteção e precauções especiais para a equipe de combate a incêndios</b> | Os bombeiros devem usar equipamento autônomo de respiração e o vestuário de proteção para combate a incêndio completo. Usar equipamento de proteção individual. |

## SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

### Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções pessoais</b>                     | Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Verifique se a ventilação é adequada. Use o equipamento de proteção individual exigido. Evacue o pessoal para áreas seguras. Mantenha as pessoas longe de derramamentos/vazamentos e a montante do vento. |
| <b>Para o pessoal do serviço de emergência</b> | Precauções Pessoais: Use a proteção pessoal recomendada na Seção 8.                                                                                                                                                                                        |

### Precauções ao meio ambiente

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções ao meio ambiente</b> | Veja a seção 12 para obter informações ecológicas adicionais. |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

### Métodos e materiais para a contenção e limpeza

|                                         |                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos para contenção</b>           | Não deixe que entre na rede de esgoto, no solo ou em qualquer corpo d'água.                 |
| <b>Métodos para limpeza</b>             | Uso:. Desinfetante. Limpe bem a superfície contaminada.                                     |
| <b>Prevenção de perigos secundários</b> | Limpe objetos e áreas contaminadas cuidadosamente observando as regulamentações ambientais. |

### Referência a outras seções

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referência a outras seções</b> | Consulte a seção 8 para mais informações. Consulte a seção 13 para mais informações. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

### Precauções para manuseio seguro

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções para manuseio seguro</b> | Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Verifique se a ventilação é adequada. Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento de proteção respiratória. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**

|                                 |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condições de armazenagem</b> | Mantenha os recipientes firmemente fechados em local seco, fresco e bem ventilado. Armazene de acordo com as instruções do produto e do rótulo. |
| <b>Materiais incompatíveis</b>  | Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.                                                                                  |

**SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual**

|                                                    |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Diretrizes sobre exposição</u></b>           | Este produto, no estado em que é fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites de exposição ocupacional estabelecidos pelos órgãos regulatórios específicos da região |
| <b>Limites biológicos de exposição ocupacional</b> | Este produto, como fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites biológicos estabelecidos pelos órgãos normativos específicos da região                               |

**Controle de exposição e proteção individual**

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Controles de engenharia</b> | Duchas<br>Estações de lavagem dos olhos<br>Sistemas de ventilação. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

**Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proteção ocular/facial</b>             | Use óculos de segurança com proteção lateral.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proteção da pele e do corpo</b>        | Usar vestuário de proteção adequado.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proteção das mãos</b>                  | Usar luvas adequadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proteção respiratória</b>              | Proteção respiratória apropriada deve ser selecionada e utilizada de acordo com a natureza química, os perigos e o uso deste produto, e com os requisitos de segurança da jurisdição local. Se os limites de exposição forem ultrapassados ou se houver irritação, pode-se requerer ventilação e evacuação. |
| <b>Considerações gerais sobre higiene</b> | Siga as precauções universais e padrão para o manuseio de materiais potencialmente infecciosos.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Controles de exposição ambiental</b>   | Nenhuma informação disponível.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas****Informação baseada nas propriedades físicas e químicas**

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>  | Líquido                       |
| <b>Cor</b>            | amarelo claro                 |
| <b>Odor</b>           | Baixo                         |
| <b>Limite de odor</b> | Nenhuma informação disponível |

**Outras informações**

| <b><u>Propriedades</u></b>                                    | <b><u>Valores</u></b>    | <b><u>Anotações • Método</u></b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Ponto de fusão / ponto de congelamento</b>                 | Não há dados disponíveis | Nenhum conhecido                 |
| <b>intervalo de ebulição</b>                                  | Não há dados disponíveis | Nenhum conhecido                 |
| <b>Inflamabilidade</b>                                        | Não há dados disponíveis | Nenhum conhecido                 |
| <b>Limite de Inflamabilidade no Ar</b>                        |                          | Nenhum conhecido                 |
| <b>Limite superior de inflamabilidade ou de explosividade</b> | Não há dados disponíveis |                                  |
| <b>Limite inferior de inflamabilidade</b>                     | Não há dados disponíveis |                                  |

|                                |                               |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ou de explosividade            |                               |                               |
| Ponto de fulgor                | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Temperatura de autoignição     | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Temperatura de decomposição    |                               | Nenhum conhecido              |
| pH                             | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| pH (como solução aquosa)       | Não há dados disponíveis      | Nenhuma informação disponível |
| Viscosidade cinemática         | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Viscosidade dinâmica           | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Solubilidade em água           | Miscível na água              |                               |
| Solubilidade(s)                | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Coefficiente de partição       | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Pressão de vapor               | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Densidade relativa             | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Densidade aparente             | Não há dados disponíveis      |                               |
| Densidade do líquido           | Não há dados disponíveis      |                               |
| Densidade relativa do vapor    | Não há dados disponíveis      | Nenhum conhecido              |
| Características das partículas |                               |                               |
| Tamanho das partículas         | Nenhuma informação disponível |                               |
| Granulometria das partículas   | Nenhuma informação disponível |                               |

**Outras características de segurança**

Nenhuma informação disponível

**SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade****Reatividade**

Reatividade Nenhuma informação disponível.

Sensibilidade a descargas eletrostáticas Nenhum.

Sensibilidade a impactos mecânicos Nenhum.

**Estabilidade química**

Estabilidade Estável sob condições normais.

**Possibilidade de reações perigosas**

Possibilidade de reações perigosas Nenhuma sob processamento normal.

**Condições a evitar**

Condições a evitar Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**Materiais incompatíveis**

Materiais incompatíveis Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**Produtos de decomposição perigosa**

Produtos de decomposição perigosa Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

**SEÇÃO 11: Informações toxicológicas****Informações sobre vias de exposição prováveis****Informações do produto**

Inalação Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

Contato com os olhos Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

**Contato com a pele**

Pode causar sensibilização em contato com a pele. Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis. O contato repetido ou prolongado pode causar reações alérgicas em pessoas muito suscetíveis (com base nos componentes).

**Ingestão**

Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis.

**Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas****Sintomas**

Coceira. Erupções cutâneas. Urticária.

**Toxicidade aguda****Medidas numéricas de toxicidade**

| Nome químico                  | DL 50 oral         | DL50 dérmica             | Inalação CL50 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | = 53 mg/kg ( Rat ) | = 87.12 mg/kg ( Rabbit ) | -             |

**Efeitos imediatos e tardios e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada****Corrosão/irritação da pele**

Nenhuma informação disponível.

**Lesões oculares graves/irritação ocular**

Nenhuma informação disponível.

**Sensibilização respiratória ou à pele** Pode provocar reações alérgicas na pele.

**Mutagenicidade em células germinativas**

Nenhuma informação disponível.

**Carcinogenicidade**

Nenhuma informação disponível.

**Toxicidade à reprodução**

Nenhuma informação disponível.

**Efeitos tóxicos no desenvolvimento** Nenhuma informação disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única**

Nenhuma informação disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida**

Nenhuma informação disponível.

**Efeitos sobre órgãos- alvo**

Nenhuma informação disponível.

**Efeitos neurológicos**

Nenhuma informação disponível.

**Perigo por aspiração**

Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 12: Informações ecológicas**

**Ecotoxicidade** Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

**Persistência e degradabilidade** Nenhuma informação disponível.

**Mobilidade** Nenhuma informação disponível.

**Bioacumulação** Não existem dados para este produto.

**Composição e informação sobre os ingredientes**

| Nome químico                  | Coefficiente de partição |
|-------------------------------|--------------------------|
| CMIT 1:3 Metil isotiazolinona | 0.7                      |

**Outros efeitos adversos** Nenhuma informação disponível.

**SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final**

**Lixo de resíduos/produtos não utilizados** Descarte de acordo com as regulamentações locais. Os resíduos devem ser dispostos de acordo com a legislação ambiental.

**Embalagem contaminada** Não reuse recipientes vazios.

**SEÇÃO 14: Informação sobre transporte**

**IMDG** Não regulamentado.

**IATA** Não regulamentado.

**ANTT** Não regulamentado

**SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações**

**Regulamentações/legislações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para substâncias ou misturas**

**Brasil**

Consulte a seção 8 para verificar os parâmetros nacionais de controle de exposição

**Regulamentações Internacionais**

**Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio** Não se aplica

**Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes** Não se aplica

**Convenção de Roterdã** Não se aplica

**Estoques Internacionais** Entre em contato com o fornecedor para obter o status de conformidade de inventário

**SEÇÃO 16: Outras informações**

**Legenda das abreviaturas e acrônimos usadas na ficha com dados de segurança**

**Legenda**

SVHC: Substâncias de interesse muito alto para autorização:

PBT: Substâncias Persistentes, Bioacumuláveis e Tóxicas (PBT)

mPmB: Substâncias químicas muito persistentes e muito bioacumulativas (mPmB)

STOT: Toxicidade para órgão-alvo

específico

ETA: Estimativa de toxicidade aguda

CL50: Concentração letal 50%

DL50: Dose Letal 50%

**Legenda Seção 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

|      |                                |      |                                             |
|------|--------------------------------|------|---------------------------------------------|
| TWA  | TWA (média ponderada no tempo) | STEL | STEL (Limite de Exposição de Curta Duração) |
| Teto | Valor do limite máximo         | Sk*  | Designação da Pele                          |

**Principais referências da literatura e fontes dos dados usados para compilar a FISPQ**

Agência para o Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)

Banco de dados ChemView da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA)

Agência de Proteção Ambiental

Nível(is) de Exposição Aguda Orientação (AEGL(s))

Lei Federal sobre Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Substâncias químicas de alto volume de produção da Agência de Proteção Ambiental dos EUA

Revista de Pesquisas Alimentares (Food Research Journal)

Banco de dados de substâncias perigosas

Base de Dados Internacional de Informações Uniformizadas sobre Substâncias Químicas (IUCLID)

Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliação (NITE)

Programa Nacional de Avaliação e Notificação de Produtos Químicos Industriais da Austrália (NICNAS)

NIOSH (Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional)

ChemID Plus da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM CIP)

Banco de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA (NLM PUBMED)

Programa toxicológico nacional (NTP) dos EUA

Banco de dados de informações e classificação de produtos químicos da Nova Zelândia (CCID)

Publicações de saúde, segurança e meio ambiente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

Programa para compostos químicos com alto volume de produção da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico

Conjunto de dados de informações de avaliação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento

Organização Mundial de Saúde

**Preparado por** Bio-Rad Laboratories, Saúde Ambiental e Segurança.

**Data de revisão** 30-mar-2022

**Nota de revisão** Alterações significativas na ficha de dados de segurança. Revisar todas as seções.

**Isenção de Responsabilidade**

Até onde nos é dado saber, as informações contidas nesta ficha com dados de segurança estavam corretas na data de sua publicação. As informações aqui fornecidas tem o propósito único de orientar o manuseio, utilização, processamento, armazenamento, transporte, disposição e lançamento seguros do produto, não devendo ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. Estas informações relacionam-se somente ao material específico aqui designado, e podem não ser válidas se esse material for utilizado em combinação com outros materiais ou em outros processos, exceto se especificado de outra forma no texto

**Fim da ficha com dados de segurança**